École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

Ch4: Convergence d'une Suite de variables aléatoires continues

De la convergence aux lois limites

Kamel ATTAR

✦ OCTOBRE/2026 ✦



1 Introduction

2 Modes de convergence
Convergence presque sûre
Convergence dans L^2
Convergence en probabilité
Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
Loi faible des grands nombres
Loi forte des grands nombres
Théorème central limite

1 Introduction

2 Modes de convergence
- Convergence presque sûre
- Convergence dans L^2
- Convergence en probabilité
- Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
- Loi faible des grands nombres
- Loi forte des grands nombres
- Théorème central limite

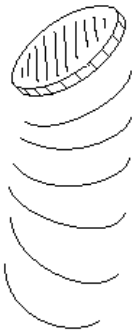
Considérons une expérience qui consiste en des tirages successifs d'une pièce de monnaie équilibrée.

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(0.5)\,, \quad P(\underbrace{X_i = 1}_{\textit{Face}}) = 0.5\,, \quad P(\underbrace{X_i = 0}_{\textit{Pile}}) = 0.5\,, \quad \mathbb{E}(X_i) = 0.5$$



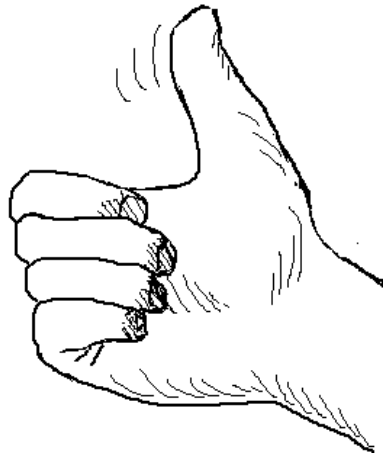
Considérons une expérience qui consiste en des tirages successifs d'une pièce de monnaie équilibrée.

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(0.5)\,, \quad P(\underbrace{X_i = 1}_{\textit{Face}}) = 0.5\,, \quad P(\underbrace{X_i = 0}_{\textit{Pile}}) = 0.5\,, \quad \mathbb{E}(X_i) = 0.5$$

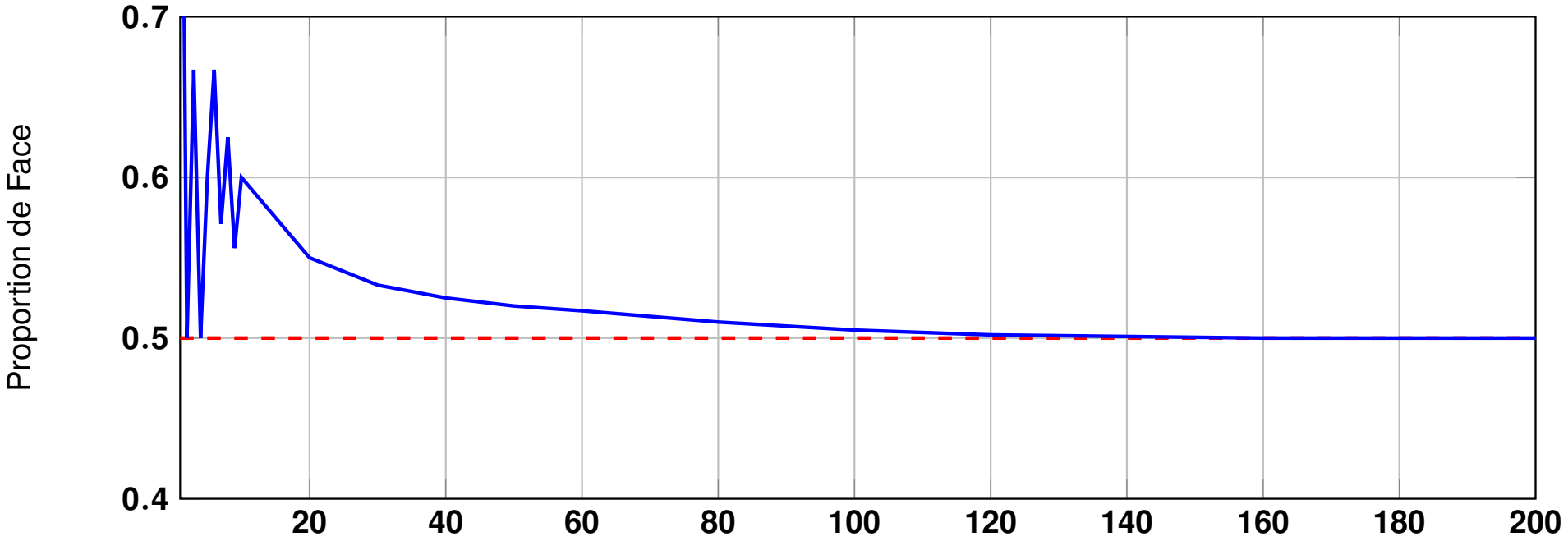


- On observe en pratique que, si on effectue un grand nombre de tirages, la proportion de fois où on obtient **Face** s'approche de $\mathbf{0,5}$.

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.5$$

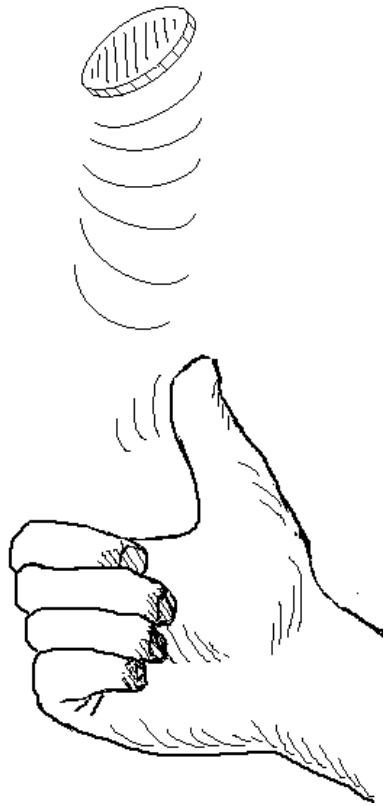


Numéro de lancer	Résultat	Proportion de F	Numéro de lancer	Résultat	Proportion de F
1	F	1.000	30	F	0.533
2	P	0.500	40	P	0.525
3	F	0.667	50	F	0.520
4	P	0.500	60	F	0.517
5	F	0.600	80	P	0.510
6	F	0.667	100	F	0.505
7	P	0.571	120	P	0.502
8	F	0.625	140	F	0.501
9	P	0.556	160	P	0.500
10	F	0.600	180	F	0.500
20	P	0.550	200	P	0.500



Considérons une expérience qui consiste en des tirages successifs d'une pièce de monnaie équilibrée.

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(0.5)\,, \quad P(\underbrace{X_i = 1}_{\textit{Face}}) = 0.5\,, \quad P(\underbrace{X_i = 0}_{\textit{Pile}}) = 0.5\,, \quad \mathbb{E}(X_i) = 0.5$$

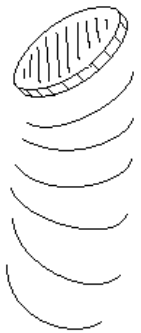


- On observe en pratique que, si on effectue un grand nombre de tirages, la proportion de fois où on obtient **Face** s'approche de **0, 5** .

> La loi des grands nombres justifie cette observation dans notre modèle mathématique.

Considérons une expérience qui consiste en des tirages successifs d'une pièce de monnaie équilibrée.

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(0.5)\,, \quad P(\underbrace{X_i = 1}_{\textit{Face}}) = 0.5\,, \quad P(\underbrace{X_i = 0}_{\textit{Pile}}) = 0.5\,, \quad \mathbb{E}(X_i) = 0.5$$



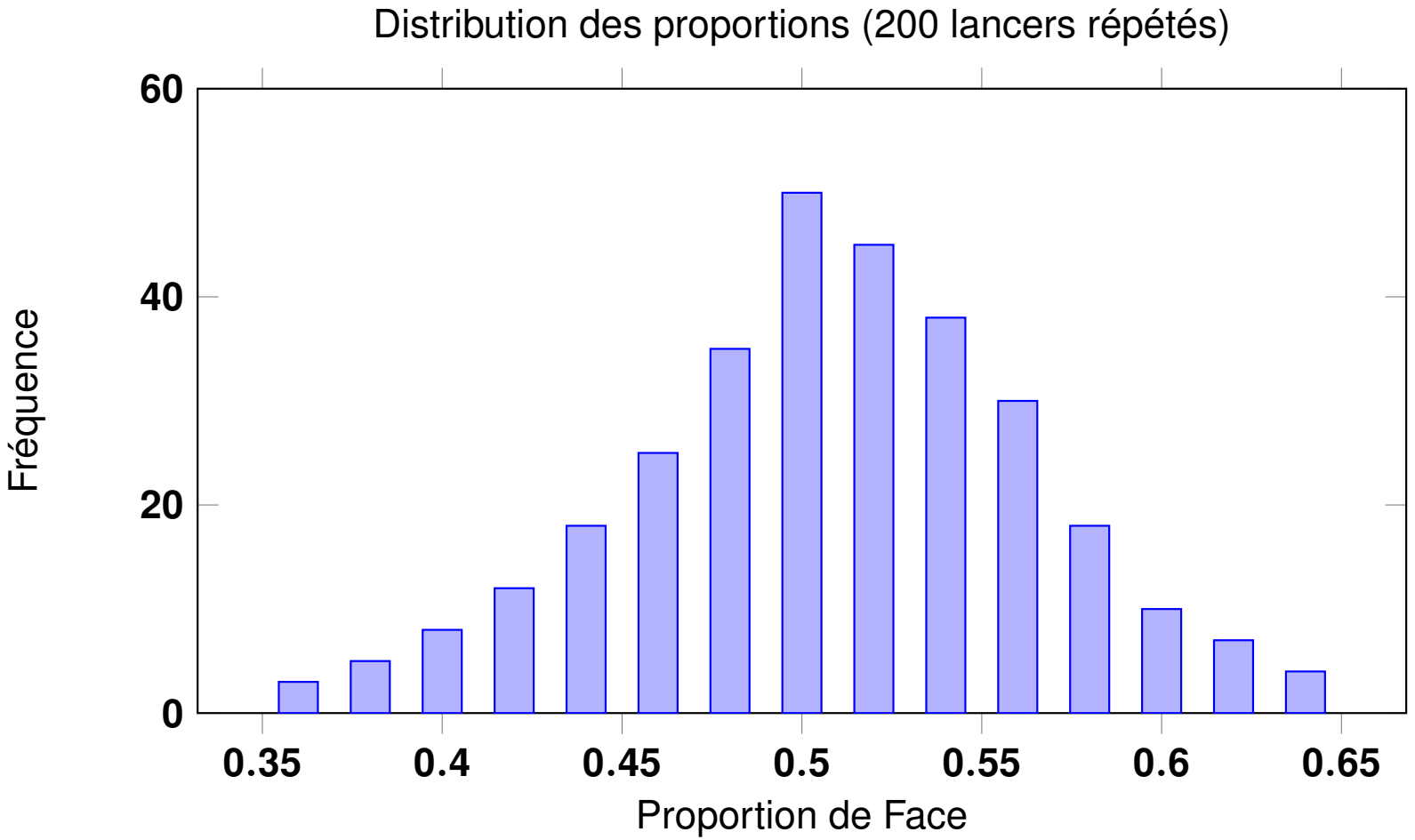
- On observe en pratique que, si on effectue un grand nombre de tirages, la proportion de fois où on obtient **Face** s'approche de **0, 5** .

  La loi des grands nombres justifie cette observation dans notre modèle mathématique.

- Cependant, la réalité peut s'écarter de cette probabilité théorique en raison du hasard.

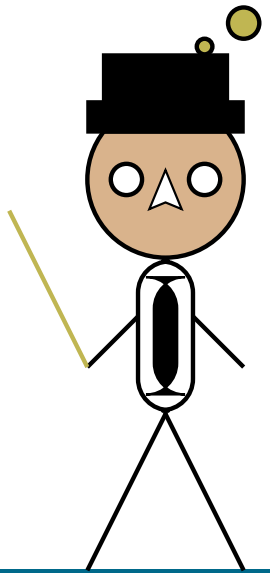
  Si l'on répète plusieurs expériences de **200 lancers**, les proportions observées peuvent être par exemple : **0,44**, **0,52**, **0,48**, etc.
  Ces valeurs fluctuent autour de **0,5** sans jamais être exactement égales.





- **Sur l'axe X** Différentes valeurs possibles de la moyenne empirique après 200 lancers (ex. : 0,40, 0,45, 0,50, etc.).
- **Sur l'axe Y** La fréquence d'occurrence de chaque valeur de la moyenne empirique (combien de fois chaque moyenne apparaît dans plusieurs expériences).

COMMENT SE COMPORTENT CES DÉVIATIONS PAR RAPPORT À LA VALEUR LIMITE $0,5$?



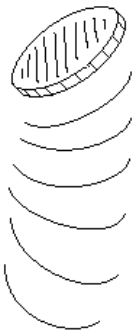
Considérons une expérience qui consiste en des tirages successifs d'une pièce de monnaie équilibrée.

- On observe en pratique que, si on effectue un grand nombre de tirages, la proportion de fois où on obtient **Face** s'approche de **0, 5** .

  La loi des grands nombres justifie cette observation dans notre modèle mathématique.

- Cependant, la réalité peut s'écarter de cette probabilité théorique en raison du hasard.

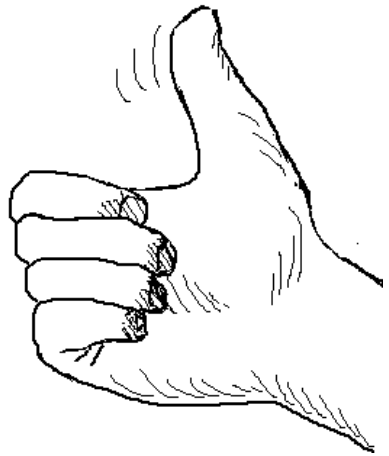
  Si l'on répète plusieurs expériences de **200 lancers**, les proportions observées peuvent être par exemple : **0,44**, **0,52**, **0,48**, etc.
  Ces valeurs fluctuent autour de **0,5** sans jamais être exactement égales.



- Représentées sur un histogramme, on observe qu'elles se distribuent selon une **courbe en cloche** centrée en **0, 5**.

  Le théorème central limite précise et justifie cette observation dans notre modèle. Si $\boldsymbol{X_i} \sim$ Bernoulli$(\boldsymbol{p})$, alors, pour $\boldsymbol{n}$ suffisamment grand :

$$\overline{\boldsymbol{X}}_{\boldsymbol{n}} \approx \mathcal{N}\left(\boldsymbol{p}, \frac{\boldsymbol{p}(1-\boldsymbol{p})}{\boldsymbol{n}}\right)$$



Considérons une expérience qui consiste en des tirages successifs d'une pièce de monnaie équilibrée.

- On observe en pratique que, si on effectue un grand nombre de tirages, la proportion de fois où on obtient **Face** s'approche de **0, 5** .

  La loi des grands nombres justifie cette observation dans notre modèle mathématique.

- Cependant, la réalité peut s'écarter de cette probabilité théorique en raison du hasard.

  Si l'on répète plusieurs expériences de **200 lancers**, les proportions observées peuvent être par exemple : **0,44**, **0,52**, **0,48**, etc.
  Ces valeurs fluctuent autour de **0,5** sans jamais être exactement égales.

- Représentées sur un histogramme, on observe qu'elles se distribuent selon une **courbe en cloche** centrée en **0, 5**.

  Le théorème central limite précise et justifie cette observation dans notre modèle.



  - Le **théorème central limite** stipule que lorsque l'on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la **moyenne empirique** (ou la proportion observée) suit approximativement une **loi normale** (courbe en forme de cloche), sous certaines conditions.
  - **La moyenne tend vers 0,50** car la pièce est équilibrée.
  - Cependant, il existe toujours **une certaine variation** (par exemple, certains essais donnent 0,48, 0,52, etc.), ce qui crée la forme en cloche.

- Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles définies sur cet espace.

- Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles définies sur cet espace.

- À partir de ces variables, nous construisons une nouvelle suite de variables aléatoires $(Y_n)_{n\geq 1}$, définie par

$$\forall n \geq 1, \qquad Y_n = f(X_1, X_2, \ldots, X_n),$$

où $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est une fonction mesurable.

- Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles définies sur cet espace.

- À partir de ces variables, nous construisons une nouvelle suite de variables aléatoires $(Y_n)_{n\geq 1}$, définie par

$$\forall n \geq 1, \qquad Y_n = f(X_1, X_2, \ldots, X_n),$$

où $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est une fonction mesurable.

Example

On peut considérer, par exemple :

- $Y_n = X_n$: la dernière variable de la suite ;
- $Y_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$: la somme des n premières variables ;
- $Y_n = \overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$: la moyenne empirique.

- Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles définies sur cet espace.

- À partir de ces variables, nous construisons une nouvelle suite de variables aléatoires $(Y_n)_{n\geq 1}$, définie par

$$\forall n \geq 1, \qquad Y_n = f(X_1, X_2, \ldots, X_n),$$

où $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est une fonction mesurable.

Example

On peut considérer, par exemple :

- $Y_n = X_n$: la dernière variable de la suite ;
- $Y_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$: la somme des n premières variables ;
- $Y_n = \overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$: la moyenne empirique.

- L'objectif de ce chapitre est d'étudier le comportement de la suite (Y_n) lorsque $n \to +\infty$.

- Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles définies sur cet espace.

- À partir de ces variables, nous construisons une nouvelle suite de variables aléatoires $(Y_n)_{n\geq 1}$, définie par
$$\forall n \geq 1, \qquad Y_n = f(X_1, X_2, \ldots, X_n),$$
où $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est une fonction mesurable.

Example

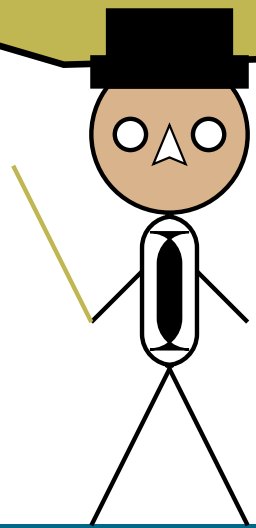
On peut considérer, par exemple :

- $Y_n = X_n$: la dernière variable de la suite ;
- $Y_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$: la somme des n premières variables ;
- $Y_n = \overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$: la moyenne empirique.

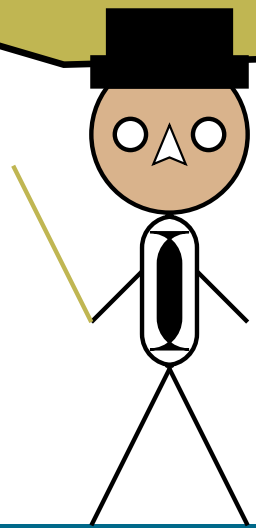
- L'objectif de ce chapitre est d'étudier le comportement de la suite (Y_n) lorsque $n \to +\infty$.
- Nous nous intéresserons particulièrement à la moyenne empirique :

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

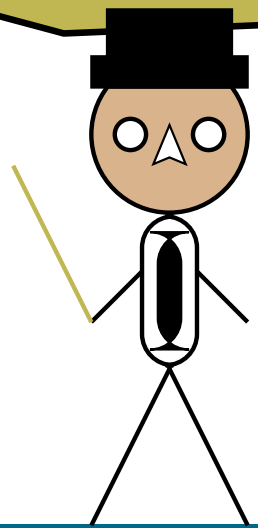
1. **La suite (Y_n) admet-elle une limite lorsque $n \to +\infty$?**



1. **La suite (Y_n) admet-elle une limite lorsque $n \to +\infty$?**
2. **Si une limite existe, comment peut-on caractériser le comportement asymptotique de (Y_n) ?**



Pour répondre à ces questions, nous allons étudier différentes formes de convergence des suites de variables aléatoires et leurs implications statistiques.



- Nous commencerons par définir les quatre principaux modes de convergence d'une suite de variables aléatoires (X_n) vers une variable aléatoire X :
  1. **Convergence presque sûre**
  2. **Convergence en probabilité**
  3. **Convergence dans L^2**
  4. **Convergence en loi**

- Nous commencerons par définir les quatre principaux modes de convergence d'une suite de variables aléatoires (X_n) vers une variable aléatoire X :
  1. **Convergence presque sûre**
  2. **Convergence en probabilité**
  3. **Convergence dans L^2**
  4. **Convergence en loi**

- Nous étudierons ensuite la suite des moyennes empiriques

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

et présenterons trois résultats fondamentaux :

1. La loi forte des grands nombres ;
2. La loi faible des grands nombres ;
3. Le théorème central limite.

- Nous commencerons par définir les quatre principaux modes de convergence d'une suite de variables aléatoires (X_n) vers une variable aléatoire X :
  1. **Convergence presque sûre**
  2. **Convergence en probabilité**
  3. **Convergence dans L^2**
  4. **Convergence en loi**

- Nous étudierons ensuite la suite des moyennes empiriques

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

  et présenterons trois résultats fondamentaux :
  1. La loi forte des grands nombres ;
  2. La loi faible des grands nombres ;
  3. Le théorème central limite.

- Enfin, nous comparerons l'inégalité de Tchebychev et le théorème central limite pour estimer la probabilité qu'une moyenne empirique s'écarte de sa valeur théorique.

✎ **Wooclap 1.** Soit $\left(\overline{X}_n\right)$ la suite de variables aléatoires définie par:

- On lance n fois une pièce de monnaie
- On pose $\overline{X}_n = \dfrac{\text{Nombre de "face"}}{n}$

C'est une suite de fonctions $\overline{X}_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ avec :

1. $\Omega = \{\text{pile, face}\}^n$ l'ensemble des n-uplets d'éléments de $\{\text{pile, face}\}$
2. $\Omega = \{\text{pile, face}\}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites d'éléments de $\{\text{pile, face}\}$
3. $\Omega = \{\text{pile, face}\}$
4. $\Omega = \mathbb{R}$
5. $\Omega = \left\{\dfrac{k}{n},\ k \in \{0, 1, \cdots, n\}\right\}$
6. Autre

Go to Solution

✎ **Wooclap 2.** Considérons la même suite $\left(\overline{X}_n\right)$ de variables aléatoires définie par:

- On lance n fois une pièce de monnaie
- On pose $\overline{X}_n = \dfrac{\text{Nombre de "face"}}{n}$

❶ Quand $n \in \mathbb{N}$ est fixé et ω libre,
❷ Quand $\omega \in \Omega$ est fixé et n libre ,
❸ Quand $\omega \in \Omega$ et n sont fixés ,

A $\overline{X}_n$ est une constante
B $\overline{X}_n$ est une variable aléatoire
C $\overline{X}_n$ est une suite réelle

▸ Go to Solution

Explications sur la nature de $\overline{X}_n$

Considérons une pièce équilibrée ("Face" = 1, "Pile" = 0) et la suite

$$\overline{X}_n = \frac{\text{Nombre de faces}}{n}.$$

avec $n \geq 1$ et ω un événement élémentaire (une réalisation des tirages).

1. n fixé, ω libre :
   On lance la pièce n fois. Le nombre de faces varie selon le tirage, donc $\overline{X}_n$ est une **variable aléatoire**.
2. n variable, ω fixé :
   On regarde une seule réalisation ω (un scénario de tirages précis) pour tous les n. Alors $\overline{X}_n(\omega)$ devient une **suite de nombres réels déterministe**.
3. n fixé, ω fixé :
   Le nombre de lancers et la réalisation sont fixés, donc le résultat est unique $\rightarrow$ $\overline{X}_n(\omega)$ est une **constante**.

Cas	Paramètres fixés	Nature	Explication
1	n fixé, ω libre	Variable aléatoire	Le nombre de faces varie selon le tirage
2	n variable, ω fixé	Suite numérique	Une seule réalisation $\omega \rightarrow$ suite de nombres réels
3	n fixé, ω fixé	Constante	Résultat unique pour ce n et ω

Explications sur la nature de $\overline{X}_n$

Considérons une pièce équilibrée ("Face" = 1, "Pile" = 0) et la suite

$$\overline{X}_n = \frac{\text{Nombre de faces}}{n}.$$

avec $n \geq 1$ et ω un événement élémentaire (une réalisation des tirages).

1. n fixé, ω libre :
   On lance la pièce n fois. Le nombre de faces varie selon le tirage, donc $\overline{X}_n$ est une **variable aléatoire**.
2. n variable, ω fixé :
   On regarde une seule réalisation ω (un scénario de tirages précis) pour tous les n. Alors $\overline{X}_n(\omega)$ devient une **suite de nombres réels déterministe**.
3. n fixé, ω fixé :
   Le nombre de lancers et la réalisation sont fixés, donc le résultat est unique $\rightarrow$ $\overline{X}_n(\omega)$ est une **constante**.

Cas	Paramètres fixés	Exemple
1	$n = 3$, ω libre	Tirages possibles : (F, P, F), (P, P, F), (F, F, F), ...
2	n variable, $\omega = (F, P, F, F, \dots)$ fixé	$\overline{X}_1 = 1/1 = 1$, $\overline{X}_2 = 1/2 = 0.5$, $\overline{X}_3 = 2/3 \approx 0.667$, ...
3	$n = 3$, $\omega = (F, P, F)$ fixé	$\overline{X}_3 = 2/3 \approx 0.667$

Example

Considérons une pièce équilibrée, avec Pile $= \mathbf{1}$ et Face $= \mathbf{0}$. On définit

$$\overline{X}_n(\omega) = \frac{X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)}{n},$$

où $X_k = 1$ si le k-ième lancer donne Pile et $X_k = 0$ sinon.

Example

Considérons une pièce équilibrée, avec Pile $= \mathbf{1}$ et Face $= \mathbf{0}$. On définit

$$\overline{X}_n(\omega) = \frac{X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)}{n},$$

où $X_k = 1$ si le k-ième lancer donne Pile et $X_k = 0$ sinon.
Supposons que l'on observe la suite de lancers suivante :

$$\omega = (P, F, P, P, F, F, P, \ldots).$$

Example

Considérons une pièce équilibrée, avec Pile $= \mathbf{1}$ et Face $= \mathbf{0}$. On définit

$$\overline{X}_n(\omega) = \frac{X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)}{n},$$

où $X_k = 1$ si le k-ième lancer donne Pile et $X_k = 0$ sinon.
Supposons que l'on observe la suite de lancers suivante :

$$\omega = (P, F, P, P, F, F, P, \ldots).$$

Pour cette réalisation particulière ω, on obtient

n	1	2	3	4	5	6
Nombre de Pile	1	1	2	3	3	3
$\overline{X}_n(\omega)$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$

Example

Considérons une pièce équilibrée, avec Pile $= \mathbf{1}$ et Face $= \mathbf{0}$. On définit

$$\overline{X}_n(\omega) = \frac{X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)}{n},$$

où $X_k = 1$ si le k-ième lancer donne Pile et $X_k = 0$ sinon.
Supposons que l'on observe la suite de lancers suivante :

$$\omega = (P, F, P, P, F, F, P, \ldots).$$

Pour cette réalisation particulière ω, on obtient

n	1	2	3	4	5	6
Nombre de Pile	1	1	2	3	3	3
$\overline{X}_n(\omega)$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$

1. **Fixons $n = 3$ et faisons varier ω.**
   Les trois premiers lancers peuvent donner ***PPP***, ***PFP***, ***FFF***, etc. Ainsi, $\overline{X}_3$ est une **variable aléatoire**.

Example

Considérons une pièce équilibrée, avec Pile $= \mathbf{1}$ et Face $= \mathbf{0}$. On définit

$$\overline{X}_n(\omega) = \frac{X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)}{n},$$

où $X_k = 1$ si le k-ième lancer donne Pile et $X_k = 0$ sinon.
Supposons que l'on observe la suite de lancers suivante :

$$\omega = (P, F, P, P, F, F, P, \ldots).$$

Pour cette réalisation particulière ω, on obtient

n	1	2	3	4	5	6
Nombre de Pile	1	1	2	3	3	3
$\overline{X}_n(\omega)$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$

1. **Fixons $n = 3$ et faisons varier ω.**
   Les trois premiers lancers peuvent donner ***PPP***, ***PFP***, ***FFF***, etc. Ainsi, $\overline{X}_3$ est une **variable aléatoire**.
2. **Fixons ω et faisons varier n.**
   Pour la suite de lancers considérée ci-dessus, on obtient

   $$1, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{3}{5}, \frac{1}{2}, \ldots$$

   Il s'agit d'une **suite déterministe de nombres réels**.

Example

Considérons une pièce équilibrée, avec Pile $= \mathbf{1}$ et Face $= \mathbf{0}$. On définit

$$\overline{X}_n(\omega) = \frac{X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)}{n},$$

où $X_k = 1$ si le k-ième lancer donne Pile et $X_k = 0$ sinon.
Supposons que l'on observe la suite de lancers suivante :

$$\omega = (P, F, P, P, F, F, P, \ldots).$$

Pour cette réalisation particulière ω, on obtient

n	1	2	3	4	5	6
Nombre de Pile	1	1	2	3	3	3
$\overline{X}_n(\omega)$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$

1. **Fixons $n = 3$ et faisons varier ω.**
   Les trois premiers lancers peuvent donner ***PPP***, ***PFP***, ***FFF***, etc. Ainsi, $\overline{X}_3$ est une **variable aléatoire**.
2. **Fixons ω et faisons varier n.**
   Pour la suite de lancers considérée ci-dessus, on obtient
   $$1, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{3}{5}, \frac{1}{2}, \ldots$$
   Il s'agit d'une **suite déterministe de nombres réels**.
3. **Fixons à la fois $n = 3$ et ω.**
   Puisque les trois premiers lancers donnent ***PFP***, on a
   $$\overline{X}_3(\omega) = \frac{2}{3}.$$
   Il s'agit d'un **nombre réel**.

1 Introduction

2 Modes de convergence
- Convergence presque sûre
- Convergence dans L^2
- Convergence en probabilité
- Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
- Loi faible des grands nombres
- Loi forte des grands nombres
- Théorème central limite

Soient $(\Omega, A, \mathbb{P})$ un espace de probabilité, $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles définies sur Ω et X une variable aléatoire réelle définie sur Ω elle aussi.

On peut donner plusieurs sens à l'expression "la suite $(X_n)_{n\geq 1}$ **converge vers** X".

✎ **Wooclap 3.** Considérons la même suite $\left(\overline{X}_n\right)$ définie par $\overline{X}_n = \dfrac{\text{nombre de "faces"}}{n}$.

Intuitivement, on pense que $\left(\overline{X}_n\right)$ **converge** vers $\dfrac{1}{2}$.

Selon vous, on entend par là que :

1. $\forall \omega \in \Omega,\ \overline{X}_n(\omega) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \dfrac{1}{2}$.
2. $\exists A \subset \Omega$ tel que $\forall \omega \in A,\ \overline{X}_n(\omega) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \dfrac{1}{2}$ et $P(A) = 1$.
3. $\exists A \subset \Omega$ tel que $\forall \omega \in A,\ \overline{X}_n(\omega) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \dfrac{1}{2}$ et $P(A)$ est élevé.
4. Pour tout $\varepsilon > 0$, $\overline{X}_n$ s'éloigne de $\dfrac{1}{2}$ de plus de ε avec une faible probabilité.
5. $\mathrm{E}\left(\left(\overline{X}_n - \dfrac{1}{2}\right)^2\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

▸ Go to Solution

1 Introduction

2 Modes de convergence
Convergence presque sûre
Convergence dans L^2
Convergence en probabilité
Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
Loi faible des grands nombres
Loi forte des grands nombres
Théorème central limite

Definition (convergence presque sûre)

On dit que la suite (X_n) **converge presque sûrement** vers X si

$$P\left(\lim_{n\to+\infty} X_n = X\right) = 1$$

Autrement dit, il existe un ensemble $\Omega' \subset \Omega$ tel que

$$\left| \begin{array}{l} P(\Omega') = 1 \\ \forall \omega \in \Omega', \quad X_n(\omega) \xrightarrow[n\to+\infty]{} X(\omega) \end{array} \right.$$

On note cela: $(X_n) \xrightarrow{p.s.} X$.

Lemme de Borel-Cantelli

Dans un espace probabilisé (Ω, A, P), considérons une suite $(A_n)_{n\geq 0}$ d'éléments de A.

$$\sum_{n\geq 0} P(A_n) < +\infty \quad \Longrightarrow \quad P(\limsup_{n\to\infty} A_n) = 0\,.$$

$$\forall \varepsilon > 0\,, \quad \sum_{n\geq 0} P(\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}) < +\infty \quad \Longrightarrow \quad P(\limsup_{n\to\infty}\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}) = 0$$

$$\Longrightarrow \quad X_n \xrightarrow{p.s.} X$$

$$\forall \varepsilon > 0\,, \quad \sum_{n\geq 0} P(\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}) < +\infty \quad \Longrightarrow \quad X_n \xrightarrow{p.s.} X\,.$$

Example

Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}} \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ une suite de v.a. indépendantes et X une v.a. tq:

$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}\,, \qquad P(X_n = 1) = \frac{1}{n^2} \qquad \text{et} \qquad P(X = 0) = 1$$

M.q. $X_n \xrightarrow{p.s.} X$: Soit $\varepsilon \in]0, 1[$

$$\forall \varepsilon > 0\,, \quad \sum_{n\geq 0} P(\{|X_n - X| \geq \varepsilon\}) < +\infty \quad \Longrightarrow \quad X_n \xrightarrow{p.s.} X\,.$$

Example

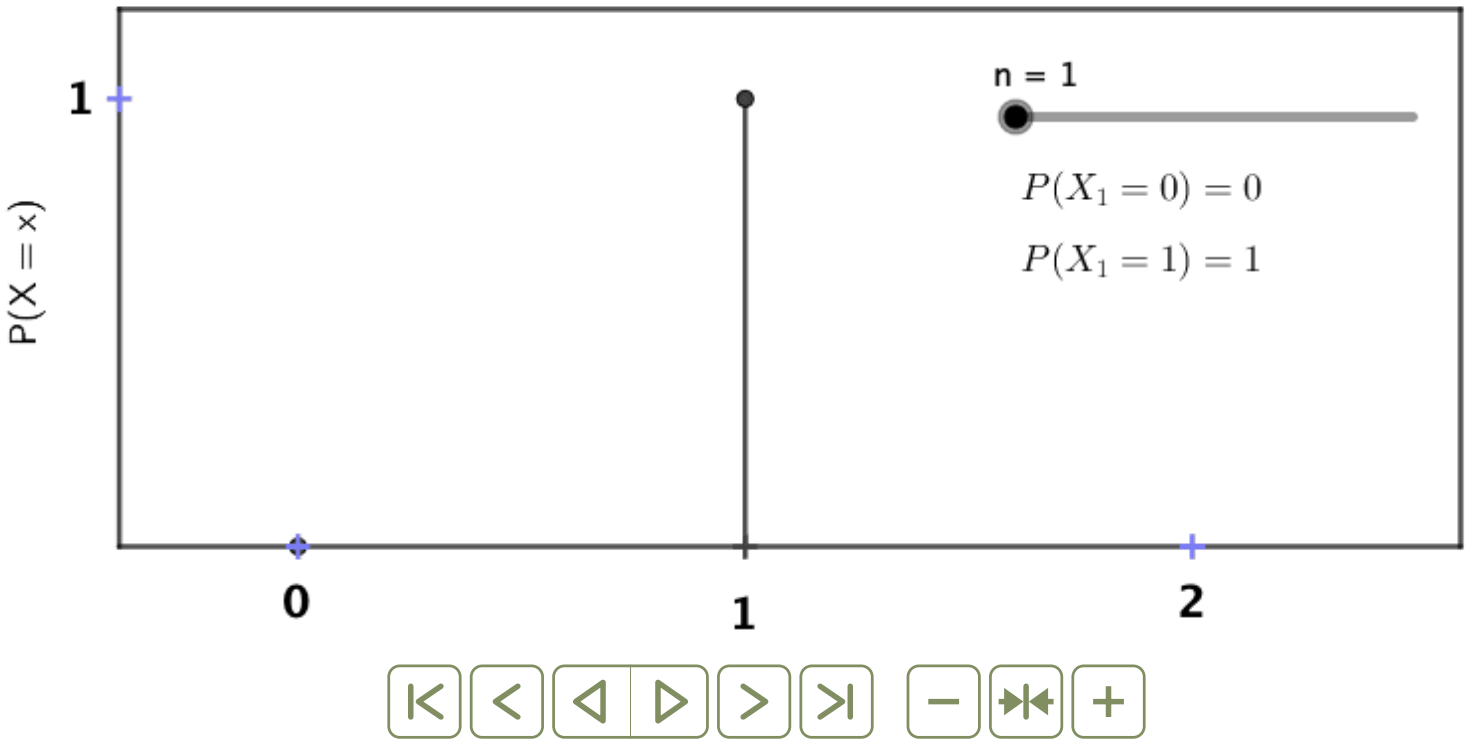
Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}} \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ une suite de v.a. indépendantes et X une v.a. tq:

$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}\,, \qquad P(X_n = 1) = \frac{1}{n^2} \qquad \text{et} \qquad P(X = 0) = 1$$

M.q. $X_n \xrightarrow{p.s.} X$: Soit $\varepsilon \in]0,1[$

$$\sum_{n\geq 0} P(|X_n - X| > \varepsilon) = \sum_{n\geq 0} P(|X_n| > \varepsilon) = \sum_{n\geq 0} P(X_n > \varepsilon)$$

$$= \sum_{n\geq 0} P(X_n = 1) = \underbrace{\sum_{n\geq 0} \frac{1}{n^2} < +\infty}_{\text{Riemann}}$$


1
P(X = x)
0
1
2
n = 1
$P(X_1 = 0) = 0$
$P(X_1 = 1) = 1$

- La convergence **presque sûre** est donc la convergence simple sur tout Ω, sauf sur une partie négligeable (probabilité nulle), de la suite de fonctions X_n vers X.

- La convergence **presque sûre** est donc la convergence simple sur tout Ω, sauf sur une partie négligeable (probabilité nulle), de la suite de fonctions X_n vers X.
- On a alors que X_n tend vers X une variable aléatoire « **dégénérée** », c'est-à-dire une quantité non aléatoire.

- La convergence **presque sûre** est donc la convergence simple sur tout Ω, sauf sur une partie négligeable (probabilité nulle), de la suite de fonctions X_n vers X.
- On a alors que X_n tend vers X une variable aléatoire « **dégénérée** », c'est-à-dire une quantité non aléatoire.
- la définition ne dit pas que, pour deux événements distinctes de ω, la suite numérique $(X_n(\omega))$ converge vers $X(\omega)$ à la même «vitesse».

- La convergence **presque sûre** est donc la convergence simple sur tout Ω, sauf sur une partie négligeable (probabilité nulle), de la suite de fonctions X_n vers X.
- On a alors que X_n tend vers X une variable aléatoire « **dégénérée** », c'est-à-dire une quantité non aléatoire.
- la définition ne dit pas que, pour deux événements distinctes de ω, la suite numérique $(X_n(\omega))$ converge vers $X(\omega)$ à la même «vitesse».
- La limite de $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas unique, mais que deux limites sont presque sûrement égales.

- La convergence **presque sûre** est donc la convergence simple sur tout Ω, sauf sur une partie négligeable (probabilité nulle), de la suite de fonctions X_n vers X.
- On a alors que X_n tend vers X une variable aléatoire « **dégénérée** », c'est-à-dire une quantité non aléatoire.
- la définition ne dit pas que, pour deux événements distinctes de ω, la suite numérique $\left(X_n(\omega)\right)$ converge vers $X(\omega)$ à la même «vitesse».
- La limite de $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas unique, mais que deux limites sont presque sûrement égales.

[*Rappelons que* X *et* Y *sont égales presque sûrement si* $P\left(\omega \in \Omega : X(\omega) \neq Y(\omega)\right) = 0$].

- La convergence **presque sûre** est donc la convergence simple sur tout Ω, sauf sur une partie négligeable (probabilité nulle), de la suite de fonctions X_n vers X.
- On a alors que X_n tend vers X une variable aléatoire « **dégénérée** », c'est-à-dire une quantité non aléatoire.
- la définition ne dit pas que, pour deux événements distincts de ω, la suite numérique $(X_n(\omega))$ converge vers $X(\omega)$ à la même «vitesse».
- La limite de $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas unique, mais que deux limites sont presque sûrement égales.

[*Rappelons que X et Y sont égales presque sûrement si* $P\Big(\omega \in \Omega : X(\omega) \neq Y(\omega)\Big) = 0$].

Proposition

Si $X_n \xrightarrow{p.s.} X$ et si $Y_n \xrightarrow{p.s.} Y$ alors:

1. $X_n + Y_n \xrightarrow{p.s.} X + Y$
2. $\lambda X_n \xrightarrow{p.s.} \lambda X, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.
3. si f est une fonction continue de la variable réelle, alors $f(X_n) \xrightarrow{p.s.} f(X)$

1 Introduction

2 Modes de convergence
- Convergence presque sûre
- Convergence dans L^2
- Convergence en probabilité
- Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
- Loi faible des grands nombres
- Loi forte des grands nombres
- Théorème central limite

Definition (Convergence en L^2)

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires définies sur (Ω, A, P), telles que $\mathbb{E}(|X|^2)$ existe.
On dit que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **converge en moyenne quadratique (au sens L^2)** vers une variable aléatoire X, définie sur le même espace, si :

$$\mathbb{E}\Big((X_n - X)^2\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

On note cela : $X_n \xrightarrow{L^2} X$.

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$,

$$X_n \sim \mathcal{B}(e^{-n}).$$

Alors :

$$P(X_n = 0) = 1 - e^{-n}, \quad P(X_n = 1) = e^{-n}.$$

Démontrons que $X_n \xrightarrow{L^2} 0$:

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$,

$$X_n \sim \mathcal{B}(e^{-n}).$$

Alors :

$$P(X_n = 0) = 1 - e^{-n}, \quad P(X_n = 1) = e^{-n}.$$

Démontrons que $X_n \xrightarrow{L^2} 0$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}((X_n - X)^2) &= \mathbb{E}(X_n^2) \\
&= \sum x_i^2 P(X_n = x_i) \\
&= 0^2 \times P(X_n = 0) + 1^2 \times P(X_n = 1) \\
&= 0 \times (1 - e^{-n}) + 1 \times e^{-n} \\
&\longrightarrow 0.
\end{aligned}$$

Theorem

Si $X_n \xrightarrow{L^2} X$, *alors :*

$$\mathbb{E}(X_n) \longrightarrow \mathbb{E}(X) \quad et \quad \mathbb{E}(X_n^2) \longrightarrow \mathbb{E}(X^2).$$

De plus, la variance suit la convergence :

$$\mathbb{V}(X_n) \longrightarrow \mathbb{V}(X).$$

▸ *Go to Démonstration*

Theorem

Si $X_n \xrightarrow{L^2} X$, *alors :*

$$\mathbb{E}(X_n) \longrightarrow \mathbb{E}(X) \quad et \quad \mathbb{E}(X_n^2) \longrightarrow \mathbb{E}(X^2).$$

De plus, la variance suit la convergence :

$$\mathbb{V}(X_n) \longrightarrow \mathbb{V}(X).$$

▸ *Go to Démonstration*

$$\mathbb{E}(X_n) \not\longrightarrow \mathbb{E}(X) \quad \text{ou} \quad \mathbb{E}(X_n^2) \not\longrightarrow \mathbb{E}(X^2) \quad \Longrightarrow \quad X_n \not\xrightarrow{L^2} X.$$

Theorem

Si $X_n \xrightarrow{L^2} X$, *alors :*

$$\mathbb{E}(X_n) \longrightarrow \mathbb{E}(X) \quad et \quad \mathbb{E}(X_n^2) \longrightarrow \mathbb{E}(X^2).$$

De plus, la variance suit la convergence :

$$\mathbb{V}(X_n) \longrightarrow \mathbb{V}(X).$$

▸ Go to Démonstration

$$\mathbb{E}(X_n) \not\longrightarrow \mathbb{E}(X) \quad \text{ou} \quad \mathbb{E}(X_n^2) \not\longrightarrow \mathbb{E}(X^2) \quad \Longrightarrow \quad X_n \xrightarrow{L^2} X.$$

Theorem

Si $X_n \xrightarrow{L^2} X$ *et* $Y_n \xrightarrow{L^2} Y$, *alors :*

1. $X_n + Y_n \xrightarrow{L^2} X + Y$, *et* $\lambda X_n \xrightarrow{L^2} \lambda X$, *pour tout* $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. $\mathbb{E}(X_n Y_n) \longrightarrow \mathbb{E}(XY)$.

1 Introduction

2 Modes de convergence
- Convergence presque sûre
- Convergence dans L^2
- Convergence en probabilité
- Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
- Loi faible des grands nombres
- Loi forte des grands nombres
- Théorème central limite

Definition (Convergence en probabilité)

La suite (X_n) converge en probabilité vers Y si, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

ou, de manière équivalente,

$$P(|X_n - X| \leqslant \varepsilon) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$$

On note cela: $(X_n) \xrightarrow{prob.} X$.

Definition (Convergence en probabilité)

La suite (X_n) converge en probabilité vers Y si, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

ou, de manière équivalente,

$$P(|X_n - X| \leqslant \varepsilon) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

On note cela: $(X_n) \xrightarrow{prob.} X$.

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$, $X_n \rightsquigarrow \mathcal{B}\left(\frac{p}{n}\right)$, où $p \in (0,1)$, alors

$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{p}{n}, \qquad P(X_n = 1) = \frac{p}{n}$$

M.q. $X_n \xrightarrow{prob.} 0$:

Definition (Convergence en probabilité)

La suite (X_n) converge en probabilité vers Y si, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

ou, de manière équivalente,

$$P(|X_n - X| \leqslant \varepsilon) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

On note cela: $(X_n) \xrightarrow{prob.} X$.

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$, $X_n \rightsquigarrow \mathcal{B}\left(\frac{p}{n}\right)$, où $p \in (0,1)$, alors

$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{p}{n}, \qquad P(X_n = 1) = \frac{p}{n}$$

M.q. $X_n \xrightarrow{prob.} 0$: Soit $\varepsilon \in]0,1[$. Pour tout $n \geq 1$, on a

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) = P(|X_n - 0| > \varepsilon) = P(|X_n| > \varepsilon) = P(X_n > \varepsilon) = P(X_n = 1) = \frac{p}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

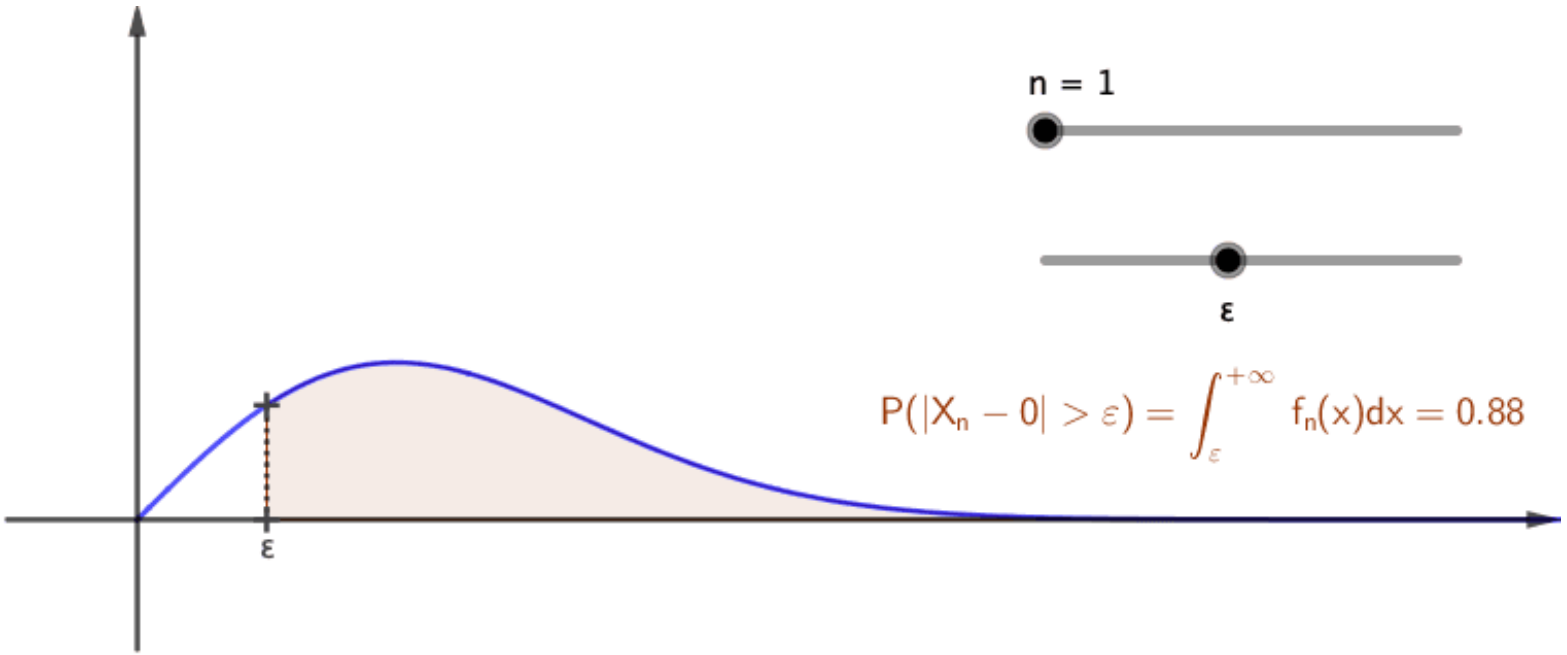
Example

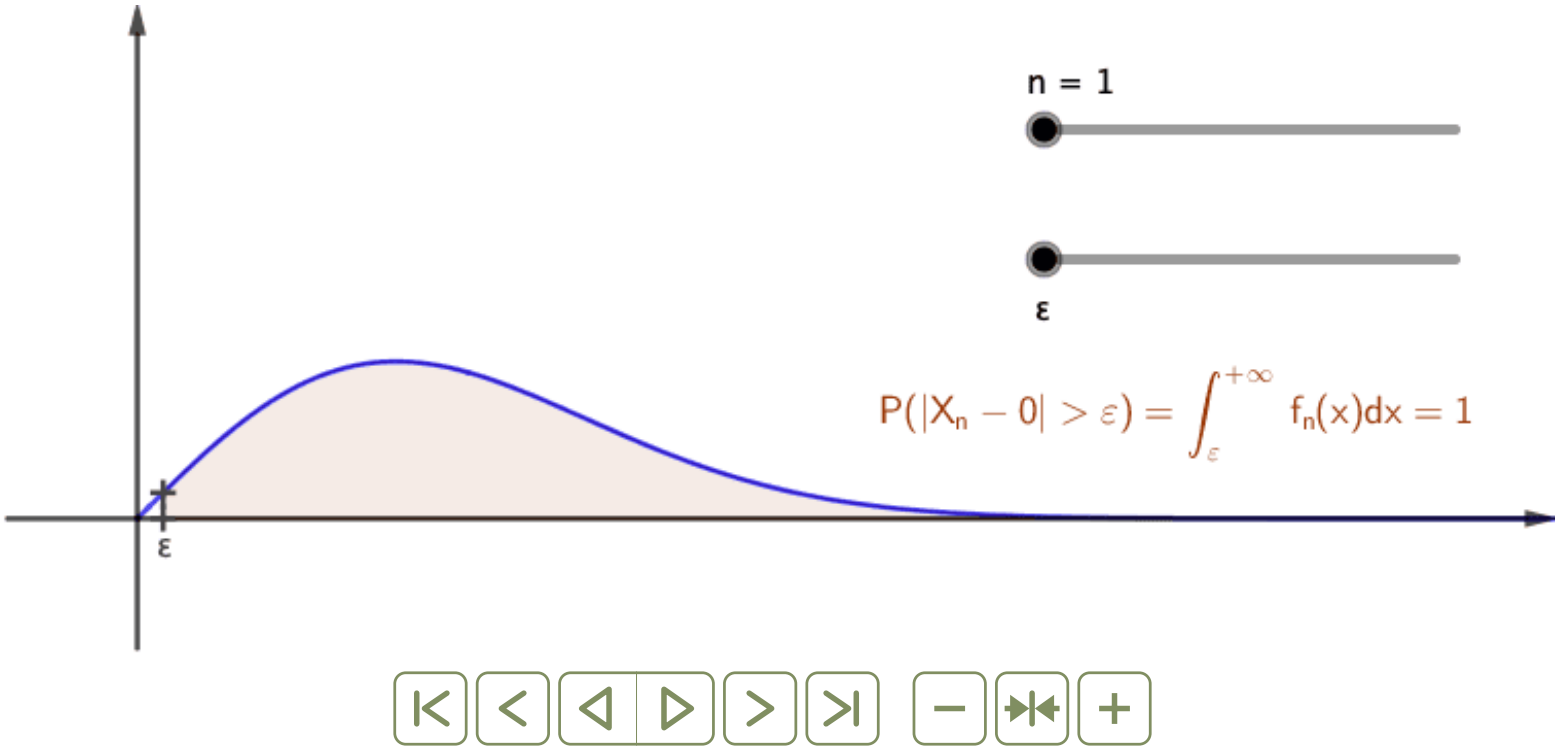
Soit (X_n) une suite de variables aléatoires, la fonction f_n définie par

$$f_n(x) = n^2 x e^{\frac{-n^2x^2}{2}}, \quad x \geq 0$$

M.q. $X_n \xrightarrow{prob.} 0$: Soit $\varepsilon > 0$, on a

$$P(|X_n - 0| > \varepsilon) = P(X_n > \varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{+\infty} f_n(x)dx = e^{\frac{-n^2\varepsilon^2}{2}} \longrightarrow 0$$


n = 1
ε
$P(|X_n - 0| > \varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{+\infty} f_n(x)dx = 0.88$
ε


n = 1
ε
$P(|X_n - 0| > \varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{+\infty} f_n(x)dx = 1$
ε

Theorem

1. *Soit* f *une fonction réelle définie et continue dans* $\mathbb{R}$. *Alors :*

$$(X_n) \xrightarrow{prob.} X \quad \Longrightarrow \quad f(X_n) \xrightarrow{prob.} f(X)\,.$$

2. *Si la suite de variables aléatoires* $(X_n)_n$ *converge en probabilité vers la variable aléatoire* X *et si* $P(X_n = 0) = P(X = 0) = 0$ *alors* $\dfrac{1}{X_n} \xrightarrow{prob.} \dfrac{1}{X}$

Theorem

1. *Soit* f *une fonction réelle définie et continue dans* $\mathbb{R}$. *Alors :*

$$(X_n) \xrightarrow{prob.} X \quad \Longrightarrow \quad f(X_n) \xrightarrow{prob.} f(X)\,.$$

2. *Si la suite de variables aléatoires* $(X_n)_n$ *converge en probabilité vers la variable aléatoire* X *et si* $P(X_n = 0) = P(X = 0) = 0$ *alors* $\dfrac{1}{X_n} \xrightarrow{prob.} \dfrac{1}{X}$

Corollaire

Il résulte des théorèmes précédents que si la suite des couples aléatoires $(X_n, Y_n)_n$ converge en probabilité vers le couple aléatoire (X, Y), alors :

1. $X_n + Y_n \xrightarrow{prob.} X + Y$
2. $\lambda X_n \xrightarrow{prob.} \lambda X, \forall \lambda \in \mathbb{R}$
3. $X_n Y_n \xrightarrow{prob.} XY$
3. si $P(Y_n = 0) = P(Y = 0) = 0$ alors $\dfrac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{prob.} \dfrac{X}{Y}$

✎ **Wooclap 4.** Soient $X_1, X_2, \cdots$ des variables aléatoires identiquement distribuées, non corrélées deux à deux. On suppose qu'elles admettent une espérance m et une variance σ^2.
On définit

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

1. Déterminer $\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)$ et $\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)$
2. Étudier la convergence en mode L_2 de $\left(\overline{X}_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ vers m
3. En utilisant l'inégalité de Tchebychev, étudier la convergence en probabilités de $\left(\overline{X}_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ vers m

Remarque : la propriété démontrée en 3. constitue la "loi faible des grands nombres". Go to Solution

1 Introduction

2 Modes de convergence
- Convergence presque sûre
- Convergence dans L^2
- Convergence en probabilité
- Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
- Loi faible des grands nombres
- Loi forte des grands nombres
- Théorème central limite

- Les trois premiers types de convergence traduisent, d'une manière ou d'une autre, un rapprochement entre les variables aléatoires X_n et X.

- Les trois premiers types de convergence traduisent, d'une manière ou d'une autre, un rapprochement entre les variables aléatoires X_n et X.
- La convergence en loi est différente : elle décrit le rapprochement des distributions de X_n et de celle de X, sans nécessiter que les valeurs prises par ces variables soient proches.

- Les trois premiers types de convergence traduisent, d'une manière ou d'une autre, un rapprochement entre les variables aléatoires X_n et X.
- La convergence en loi est différente : elle décrit le rapprochement des distributions de X_n et de celle de X, sans nécessiter que les valeurs prises par ces variables soient proches.

Definition

Une suite de variables aléatoires réelles (X_n) converge en loi vers X si

$$F_{X_n}(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} F_X(x)$$

pour tout point de continuité x de F_X, où F_{X_n} et F_X désignent les fonctions de répartition de X_n et de X. On note cette convergence :

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X.$$

- Les trois premiers types de convergence traduisent, d'une manière ou d'une autre, un rapprochement entre les variables aléatoires X_n et X.
- La convergence en loi est différente : elle décrit le rapprochement des distributions de X_n et de celle de X, sans nécessiter que les valeurs prises par ces variables soient proches.

Definition

Une suite de variables aléatoires réelles (X_n) converge en loi vers X si

$$F_{X_n}(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} F_X(x)$$

pour tout point de continuité x de F_X, où F_{X_n} et F_X désignent les fonctions de répartition de X_n et de X. On note cette convergence :

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X.$$

Si $a < b$ sont deux points de continuité de F_X, alors

$$\mathbb{P}(a < X_n \leq b) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \mathbb{P}(a < X \leq b).$$

- La convergence en loi signifie que, lorsque n devient grand, la distribution de la variable aléatoire X_n devient proche de celle de X (par exemple X peut suivre une loi normale centrée réduite, ou une autre loi connue).

- La convergence en loi signifie que, lorsque n devient grand, la distribution de la variable aléatoire X_n devient proche de celle de X (par exemple X peut suivre une loi normale centrée réduite, ou une autre loi connue).

- Dans la pratique, savoir que $(X_n) \xrightarrow{\ell} X$ est particulièrement utile pour simplifier des calculs : si la loi exacte de X_n est compliquée à déterminer, on peut l'approximer par la loi de X, surtout si celle-ci est simple. Le théorème central limite, que nous verrons plus loin, est un exemple classique d'application de la convergence en loi.

- La convergence en loi signifie que, lorsque n devient grand, la distribution de la variable aléatoire X_n devient proche de celle de X (par exemple X peut suivre une loi normale centrée réduite, ou une autre loi connue).

- Dans la pratique, savoir que $(X_n) \xrightarrow{\ell} X$ est particulièrement utile pour simplifier des calculs : si la loi exacte de X_n est compliquée à déterminer, on peut l'approximer par la loi de X, surtout si celle-ci est simple. Le théorème central limite, que nous verrons plus loin, est un exemple classique d'application de la convergence en loi.

Le théorème central limite, qui sera étudié ultérieurement, est un exemple très utilisé de convergence en loi.

✎ Wooclap 5.

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

❶ Si $X_n \sim \mathcal{B}\left(p + \frac{1-p}{n}\right)$, alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$, $\quad X \sim \mathcal{B}(p)$.

❷ Si $X_n \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n}\right)$, alors $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} 0$.

Choisir la bonne réponse :

A. Seule l'affirmation ❶ est correcte.

B. Seule l'affirmation ❷ est correcte.

C. Les deux affirmations sont correctes.

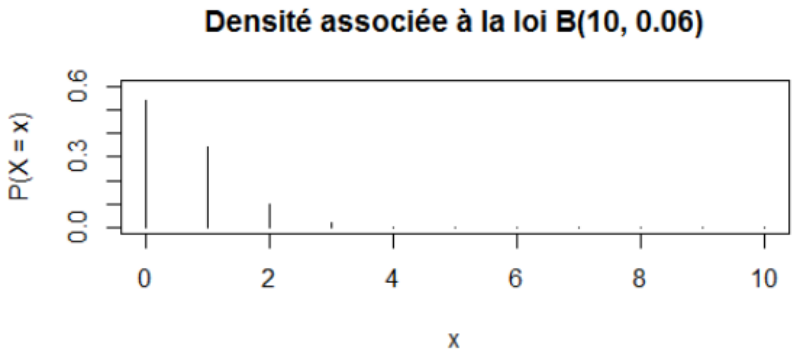
D. Aucune des deux affirmations n'est correcte.

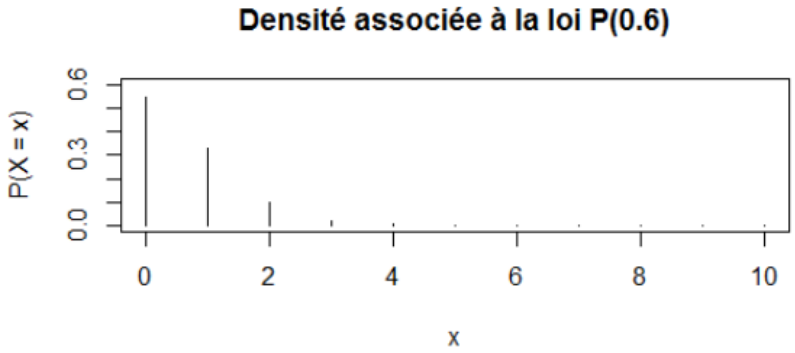
▸ Voir la solution

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$, $X_n \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, \lambda/n)$, alors

$$X_n \xrightarrow{\ell} X \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$$



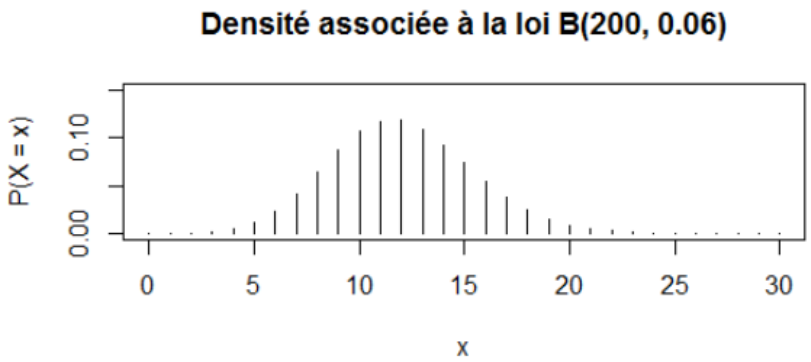


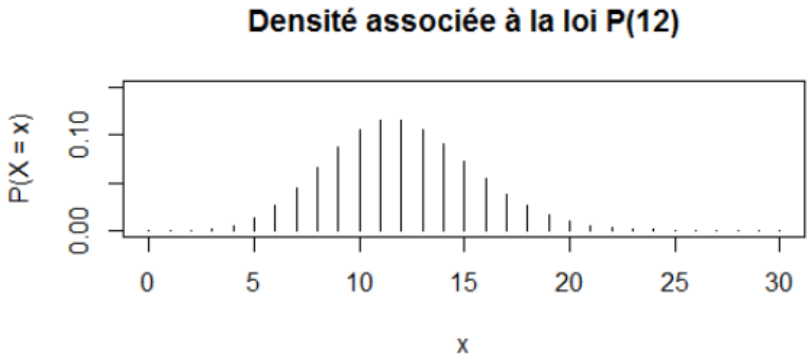
On pose $p = 0.06$ et $\lambda = np$ pour $n = 10$

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$, $X_n \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, \lambda/n)$, alors

$$X_n \xrightarrow{\ell} X \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$$



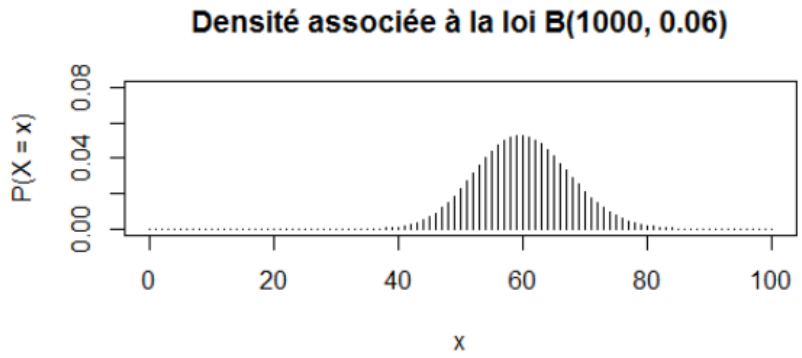


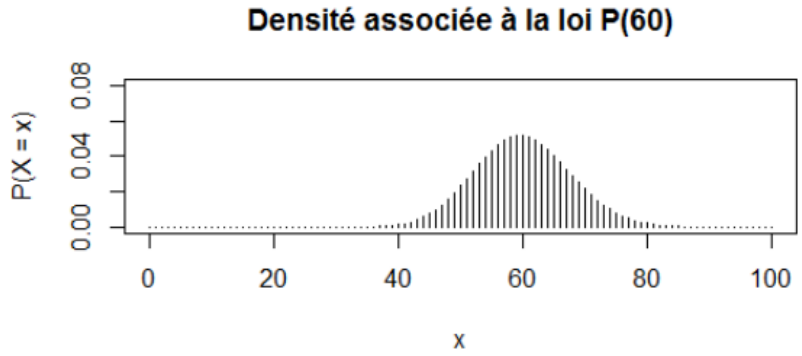
$n = 200$

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$, $X_n \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, \lambda/n)$, alors

$$X_n \xrightarrow{\ell} X \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$$



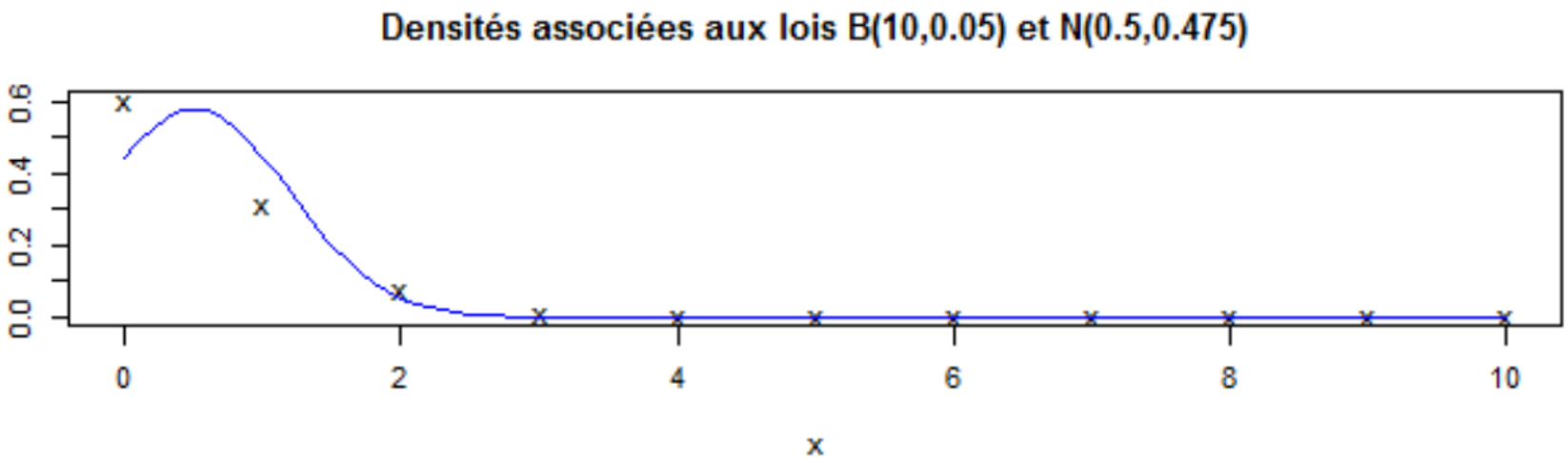


$n = 1000$

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$, $X_n \rightsquigarrow \mathcal{B}(n,p)$, alors

$$X_n \xrightarrow{\ell} X \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right)$$

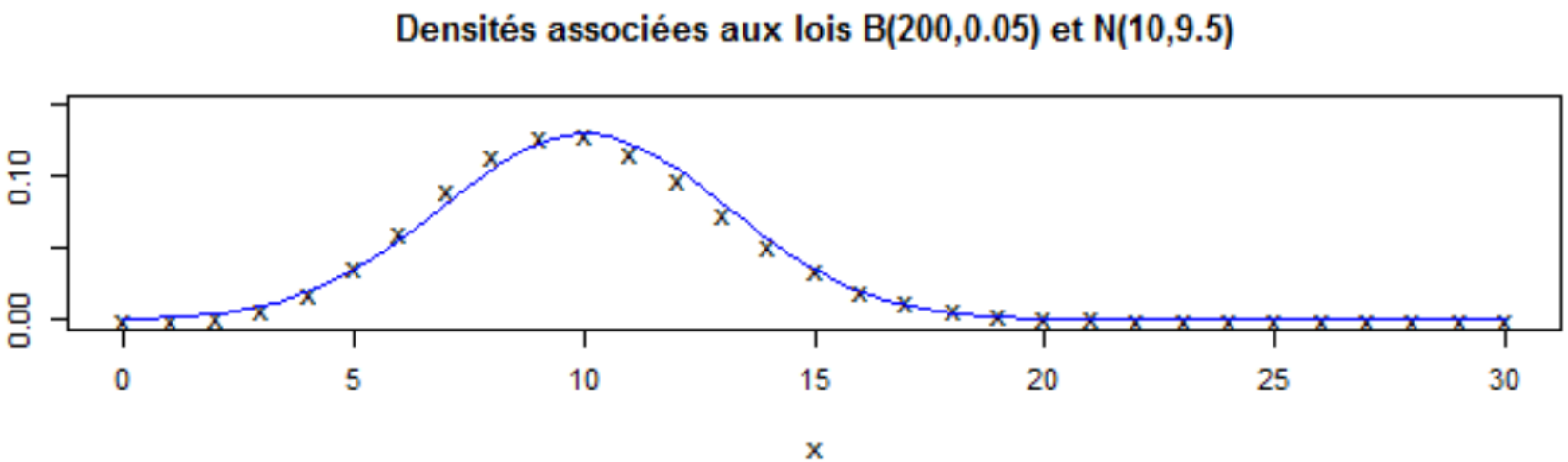


On pose $p = 0.05$ pour $n = 10$

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$, $X_n \rightsquigarrow \mathcal{B}(n,p)$, alors

$$X_n \xrightarrow{\ell} X \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right)$$

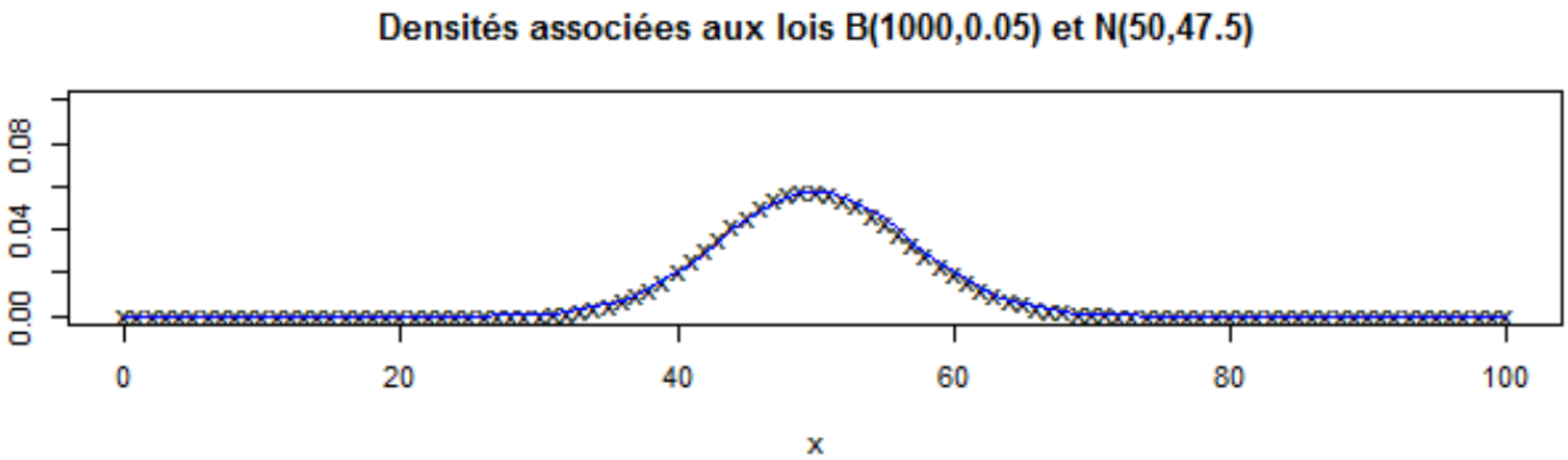


$n = 200$

Example

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que pour tout $n \geq 1$, $X_n \rightsquigarrow \mathcal{B}(n,p)$, alors

$$X_n \xrightarrow{\ell} X \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right)$$



$n = 1000$

R.❶ On ne suppose la convergence réalisée qu'aux points de continuité de F.
En un point de discontinuité x_0 de F, $F_n(x_0)$ peut ne pas tendre vers aucune limite ou tendre vers une limite différente de $F(x_0)$. Go to Example

R.❷ La suite des fonctions de répartitions $(F_n(x))_n$ peut tendre vers une fonction qui n'est pas une fonction de répartition. Go to Example

R.❸ La convergence en loi n'implique pas la convergence des moments (dans L^2).
Go to Example

R.❹ Contrairement aux autres types de convergence, celle-ci n'implique pas la convergence des distributions (lois) des probabilités (que X_n soit proche de X quand n est grand.)
Go to Example

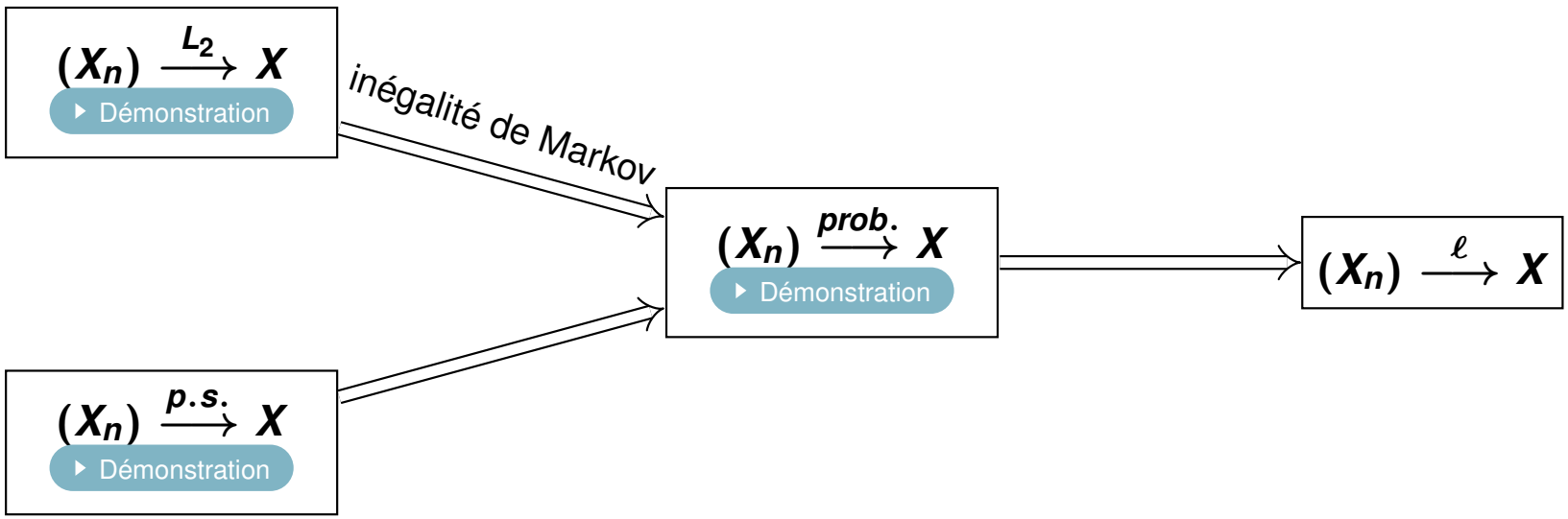
1 Introduction

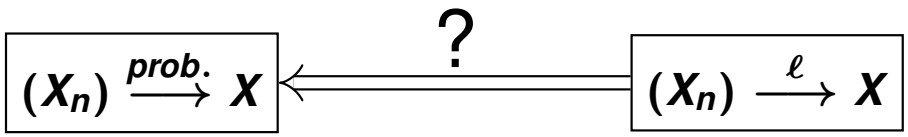
2 Modes de convergence
Convergence presque sûre
Convergence dans L^2
Convergence en probabilité
Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
Loi faible des grands nombres
Loi forte des grands nombres
Théorème central limite

Certains des modes de convergence sont plus forts que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des relations d'implications. Celles-ci sont résumées dans le schéma suivant.




$(X_n) \xrightarrow{prob.} X$
?
$(X_n) \xrightarrow{\ell} X$

$$(X_n) \xrightarrow{prob.} X \quad \overset{?}{\Longleftarrow} \quad (X_n) \xrightarrow{\ell} X$$

Example

Soit $X \rightsquigarrow \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$. On a

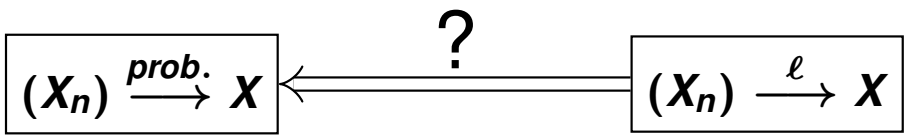
$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Posons $X_n = 1 - X$, alors

$$P(X_n = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad P(X_n = 1) = P(X = 0) = \frac{1}{2}$$

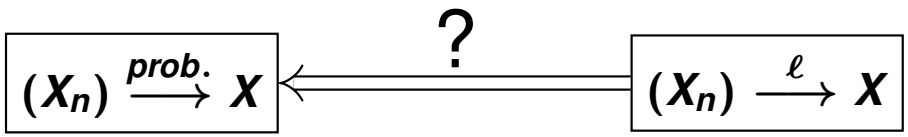
Ensuite $X_n \xrightarrow{\ell} X \rightsquigarrow \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$ mais $(X_n) \overset{prob.}{\not\longrightarrow} X$. En effet, soit $0 < \varepsilon < 1$, pour $X = 0$, on a

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) = P(|X_n| > \varepsilon) = P(X_n = 1) = \frac{1}{2} \neq 0$$



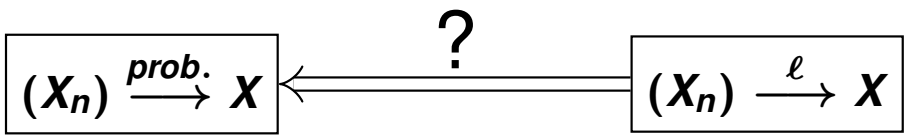
Cas où ça marche : Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires et X une variable aléatoire constante (variable dégénérée). Alors, on a :

$$X_n \xrightarrow{\ell} \Longrightarrow X_n \xrightarrow{prob.}$$



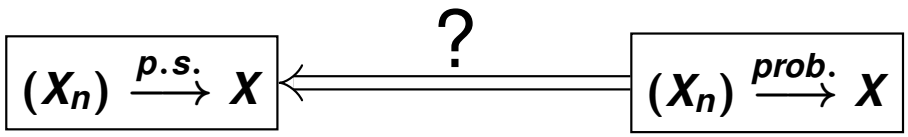
Cas où ça marche : Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires et X une variable aléatoire constante (variable dégénérée). Alors, on a :

$$X_n \xrightarrow{\ell} X \quad \Longrightarrow \quad X_n \xrightarrow{prob.} X$$



Cas où ça marche : Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires et X une variable aléatoire constante (variable dégénérée). Alors, on a :

$$X_n \xrightarrow{\ell} c \quad \Longrightarrow \quad X_n \xrightarrow{prob.} c$$


$(X_n) \xrightarrow{p.s.} X$
?
$(X_n) \xrightarrow{prob.} X$

$$(X_n) \xrightarrow{p.s.} X \quad \overset{?}{\Longleftarrow} \quad (X_n) \xrightarrow{prob.} X$$

Example

Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de v.a. indépendantes et X une v.a. tq:

$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}, \qquad P(X_n = n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \qquad \text{et} \qquad P(X = 0) = 1$$

M.q. $X_n \xrightarrow{prob.} X$: Soit $\varepsilon > 0$

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) = P(|X_n - 0| > \varepsilon) = P(|X_n| > \varepsilon) = P(X_n > \varepsilon) = P(X_n = n) = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

M.q. $X_n \xrightarrow{p.s.} X$: Soit $\varepsilon > 0$

$$\sum_{n\geq 0} P(|X_n - X| > \varepsilon) = \sum_{n\geq 0} P(|X_n| > \varepsilon) = \sum_{n\geq 0} P(X_n > \varepsilon) = \sum_{n\geq 0} P(X_n = n) = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{\sqrt{n}} = +\infty$$

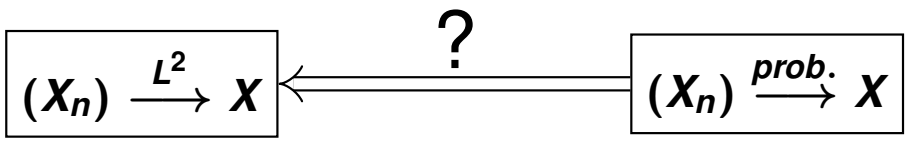
$$(X_n) \xrightarrow{p.s.} X \quad \overset{?}{\Longleftarrow} \quad (X_n) \xrightarrow{prob.} X$$

Cas où ça marche : Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires telle que :

- $X_n \geq 0$ (positivité),
- $X_{n+1} \leq X_n$ (suite décroissante).

Alors :

$$X_n \xrightarrow{proba.} 0 \quad \Longrightarrow \quad X_n \xrightarrow{p.s.} 0$$


$(X_n) \xrightarrow{L^2} X$
?
$(X_n) \xrightarrow{prob.} X$

$$(X_n) \xrightarrow{L^2} X \quad \overset{?}{\Longleftarrow} \quad (X_n) \xrightarrow{prob.} X$$

Example

Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de v.a. indépendantes et X une v.a. tq:

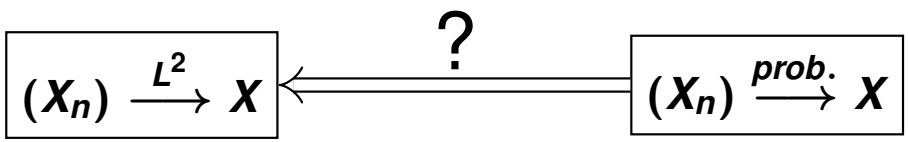
$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}, \qquad P(X_n = n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \qquad \text{et} \qquad P(X = 0) = 1$$

M.q. $X_n \xrightarrow{prob.} X$: Soit $\varepsilon > 0$

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) = P(|X_n - 0| > \varepsilon) = P(|X_n| > \varepsilon) = P(X_n > \varepsilon) = P(X_n = n) = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

M.q. $X_n \xrightarrow{L^2} X$:

$$\mathbb{E}((X_n - X)^2) = \mathbb{E}(X_n^2) = 0P(X_n = 0) + n^2 P(X_n = n) = n^{3/2} \longrightarrow +\infty .$$



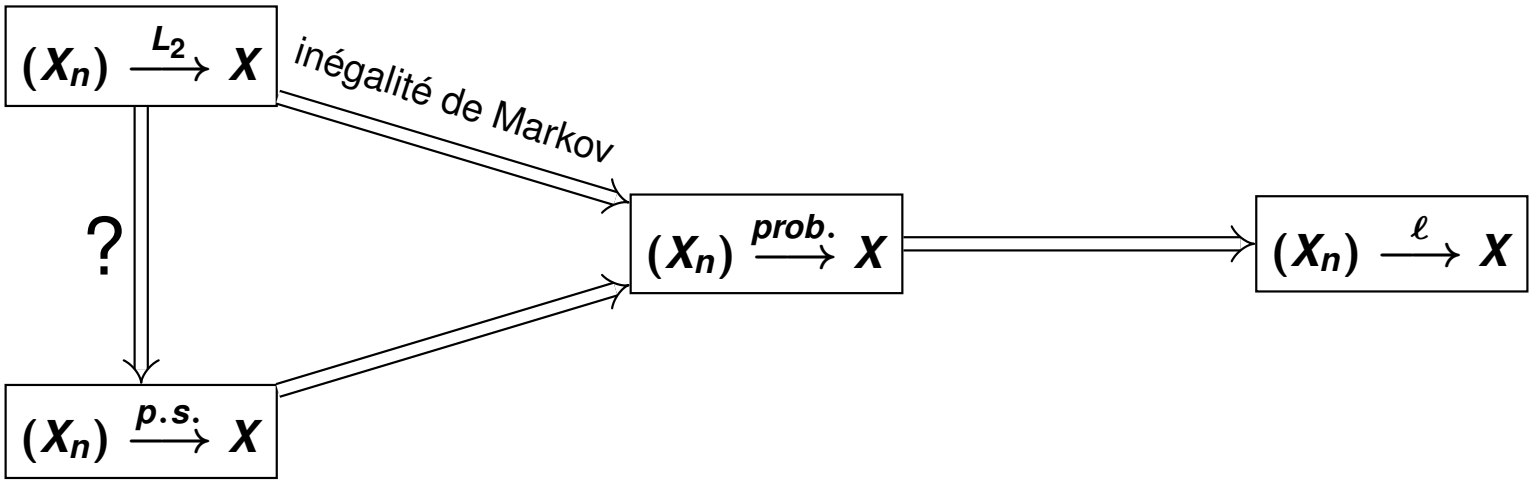
Cas où ça marche :

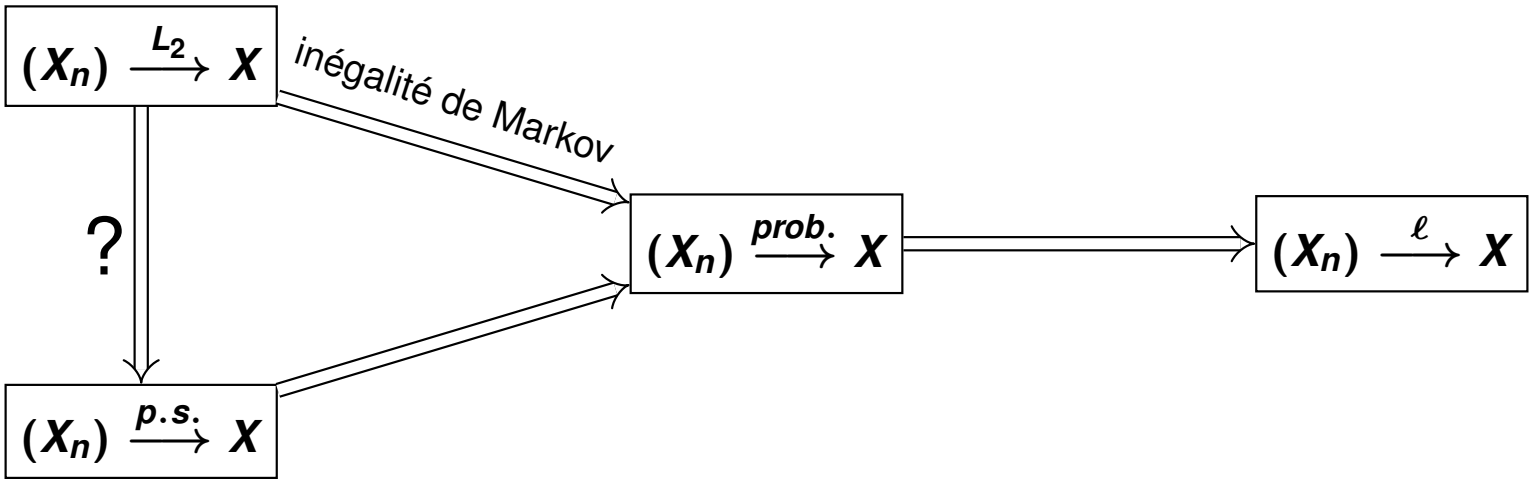
- $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$
- $\exists \alpha > 0$ telle que $\forall n \geq 1$, $\underbrace{|X_n| \leq \alpha \quad \text{p.s.}}_{P(|X_n| \leq \alpha)=1}$

Alors :

$$X_n \xrightarrow{L^2} X$$

C'est une version du **théorème de convergence dominée** (appliqué à $(X_n - X)^2$)


$(X_n) \xrightarrow{L_2} X$
inégalité de Markov
?
$(X_n) \xrightarrow{prob.} X$
$(X_n) \xrightarrow{\ell} X$
$(X_n) \xrightarrow{p.s.} X$



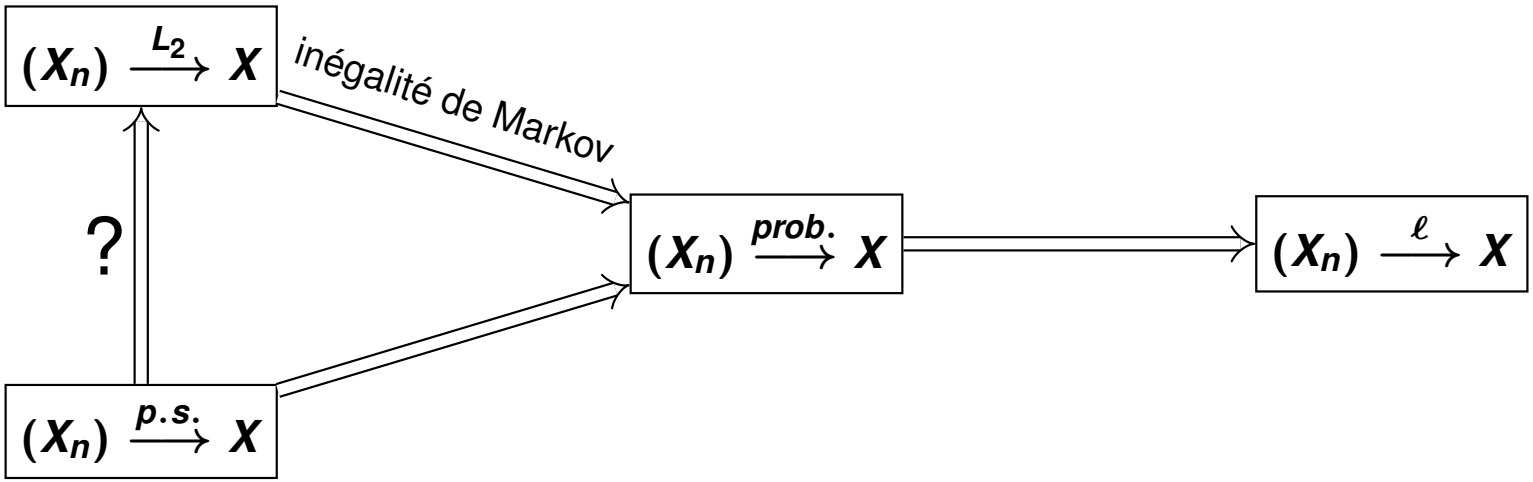
Example (moyenne quadratique $\Longrightarrow$ presque sûre)

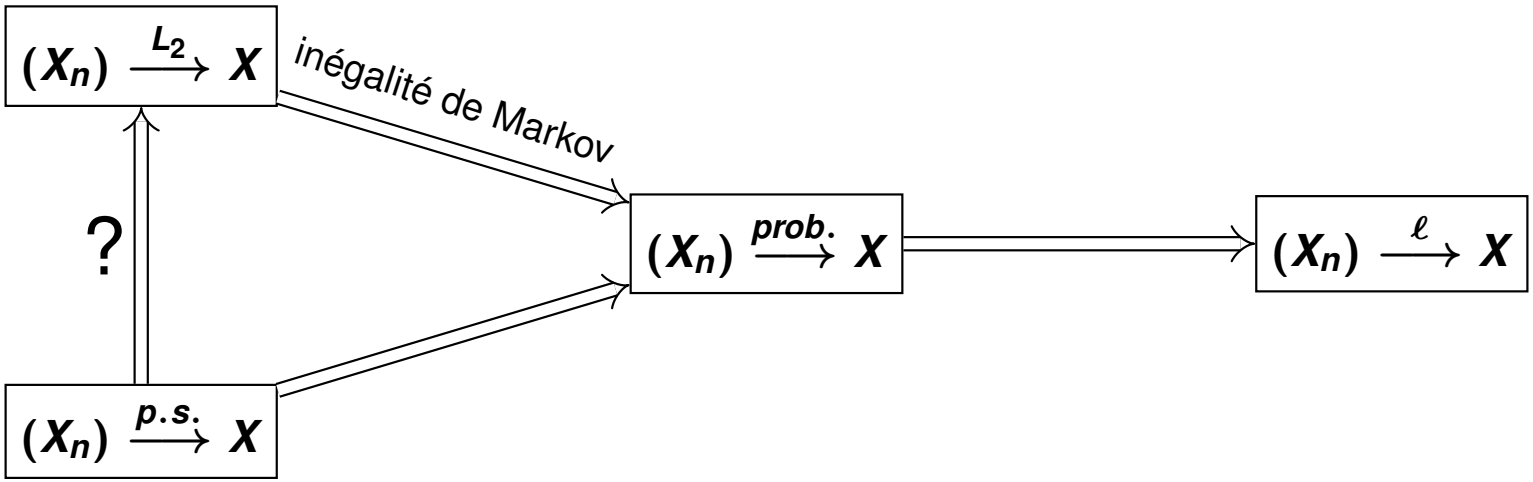
Soit $X \sim \mathcal{U}[0,1]$ et définissons :

$$A_n = \left[\frac{k-1}{2^m}, \frac{k}{2^m}\right] \quad \text{où } n = 2^m + k,\ 1 \leq k \leq 2^m \qquad \text{et} \qquad X_n = 1_{A_n}.$$

Alors :

$$X_n \xrightarrow{L^2} 0 \qquad \text{mais} \qquad X_n \not\xrightarrow{p.s.} 0.$$


$(X_n) \xrightarrow{L_2} X$
inégalité de Markov
?
$(X_n) \xrightarrow{prob.} X$
$(X_n) \xrightarrow{\ell} X$
$(X_n) \xrightarrow{p.s.} X$



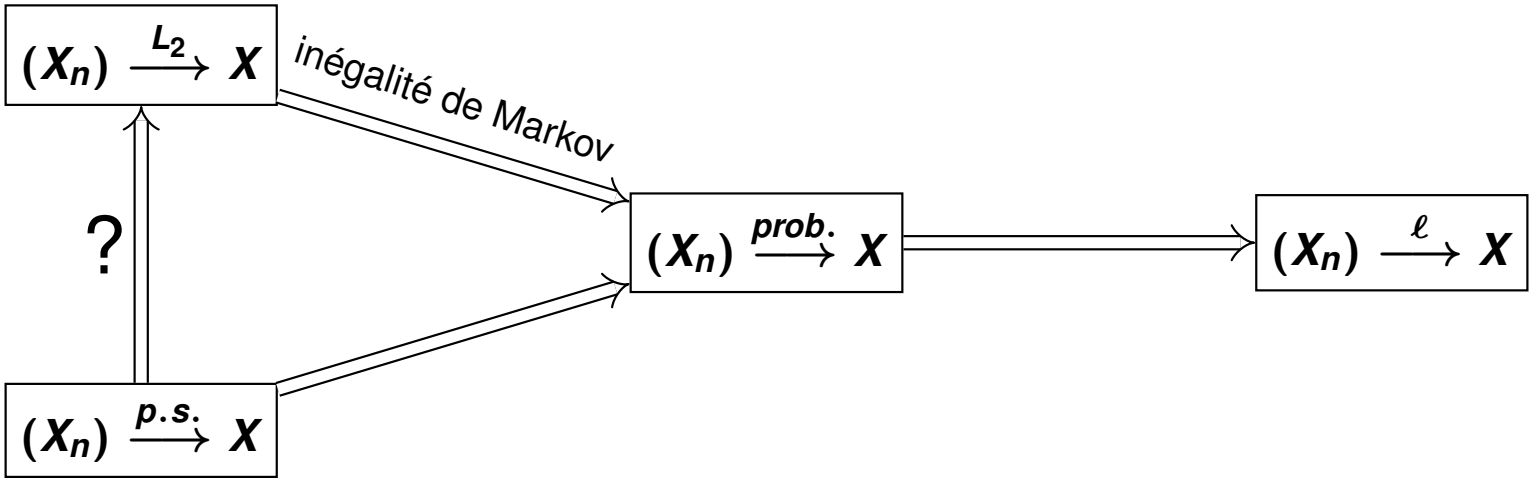
Example (presque sûre $\Longrightarrow$ moyenne quadratique)

Soient $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et X une variable aléatoire telle que :

$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}, \qquad P(X_n = n) = \frac{1}{n^2}, \qquad P(X = 0) = 1.$$

Alors :

$$X_n \xrightarrow{p.s.} X \qquad \text{mais} \qquad X_n \not\xrightarrow{L^2} X.$$



Convergence dominée dans L^2: Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires telle que :

- $X_n \xrightarrow{p.s.} X$,
- il existe une variable aléatoire $\underbrace{Z \in L^2}_{\mathbb{E}(Z^2)<\infty}$ telle que $\underbrace{|X_n| \leq Z \quad \text{p.s. pour tout } n.}_{P\left(\forall n\geq 1,\ |X_n|\leq Z\right)=1}$

Alors :

$$X_n \xrightarrow{L^2} X.$$

1 Introduction

2 Modes de convergence
- Convergence presque sûre
- Convergence dans L^2
- Convergence en probabilité
- Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
- Loi faible des grands nombres
- Loi forte des grands nombres
- Théorème central limite

- On considère une suite de variables aléatoires identiquement distribuées $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$, toutes ayant la même espérance

$$m = \mathbb{E}[X_1] = \mathbb{E}[X_2] = \cdots$$

- On définit la moyenne empirique

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

- On étudie la convergence de la suite $\left(\overline{X}_n\right)$ vers la constante m.

1 Introduction

2 Modes de convergence
Convergence presque sûre
Convergence dans L^2
Convergence en probabilité
Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
Loi faible des grands nombres
Loi forte des grands nombres
Théorème central limite

Theorem (Loi faible des grands nombres)

Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires identiquement distribuées, de variance finie et d'espérance commune m. Supposons que les variables soient non corrélées deux à deux, c'est-à-dire que

$$\forall i \neq j, \qquad \mathbf{Cov}(X_i, X_j) = 0.$$

Alors

$$\boxed{\overline{X}_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} m.}$$

L'indépendance deux à deux implique la non-corrélation deux à deux lorsque les variables admettent des moments d'ordre deux finis. Cependant, la réciproque est généralement fausse.

1 Introduction

2 Modes de convergence
- Convergence presque sûre
- Convergence dans L^2
- Convergence en probabilité
- Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
- Loi faible des grands nombres
- Loi forte des grands nombres
- Théorème central limite

Theorem (Loi forte des grands nombres)

Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ *une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées telle que*

$$\mathbb{E}[|X_1|] < +\infty.$$

Posons $m = \mathbb{E}[X_1]$. *Alors*

$$\overline{X}_n \xrightarrow[n\to\infty]{p.s.} m.$$

Contrairement à la loi faible, la loi forte ne nécessite pas l'existence d'une variance finie. De plus, la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité.

1 Introduction

2 Modes de convergence
- Convergence presque sûre
- Convergence dans L^2
- Convergence en probabilité
- Convergence en Loi

3 Relations entre ces types de convergence

4 Théorèmes de convergence
- Loi faible des grands nombres
- Loi forte des grands nombres
- Théorème central limite

Enfin, le théorème central limite permet d'approcher la loi de $\overline{X}_n$.

✎ **Wooclap 6.** Soient $X_1, X_2, \cdots$ des variables aléatoires i.i.d. (indépendantes, identiquement distribuées) admettant une espérance m et une variance σ^2.

On considère $\overline{X}_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$

Enfin, on pose $Z_n = \dfrac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}}$

Que valent l'espérance et la variance de Z_n ? Go to Solution

- On sait que $\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right) = m$ et que $\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = \dfrac{\mathbb{V}(X_i)}{n} = \dfrac{\sigma^2}{n}$.

- On sait que $\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right) = m$ et que $\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = \frac{\mathbb{V}(X_i)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$.
- On peut donc réécrire Z_n sous la forme: $Z_n = \frac{\overline{X}_n - \mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)}{\sqrt{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}}$

- On sait que $\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right) = m$ et que $\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = \dfrac{\mathbb{V}(X_i)}{n} = \dfrac{\sigma^2}{n}$.
- On peut donc réécrire Z_n sous la forme: $Z_n = \dfrac{\overline{X}_n - \mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)}{\sqrt{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}}$
- Ainsi,

$$\mathbb{E}(Z_n) = \frac{1}{\sqrt{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}}\left(\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right) - \mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)\right) = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(Z_n) = \frac{1}{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = 1$$

- On sait que $\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right) = m$ et que $\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = \frac{\mathbb{V}(X_i)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$.
- On peut donc réécrire Z_n sous la forme: $Z_n = \frac{\overline{X}_n - \mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)}{\sqrt{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}}$
- Ainsi,

$$\mathbb{E}(Z_n) = \frac{1}{\sqrt{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}}\left(\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right) - \mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)\right) = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(Z_n) = \frac{1}{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = 1$$

- Finalement, Z_n est une version «normalisée» de $\overline{X}_n$, c'est-à-dire que c'est la variable $\overline{X}_n$ transformée par homothétie-translation de façon à avoir une espérance nulle et une variance unité.

Theorem (Théorème central limite)

Soit $(X_i)_{i\geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) telles que

$$\mathbb{E}[X_1] = m, \qquad \mathrm{Var}(X_1) = \sigma^2 \in (0, +\infty).$$

La variable centrée et normalisée

$$Z_n = \frac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}}$$

converge en loi vers la loi normale centrée réduite :

$$\boxed{Z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1).}$$

Theorem (Théorème central limite)

Soit $(X_i)_{i\geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) telles que

$$\mathbb{E}[X_1] = m, \qquad \mathrm{Var}(X_1) = \sigma^2 \in (0, +\infty).$$

La variable centrée et normalisée

$$Z_n = \frac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}}$$

converge en loi vers la loi normale centrée réduite :

$$\boxed{Z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1).}$$

Remarques :

- Le TCL explique pourquoi la distribution de la moyenne empirique, une fois centrée et normalisée, devient approximativement normale, même si les variables X_i ne suivent pas une loi normale.
- Lorsque n augmente, la distribution de Z_n se rapproche de la loi normale centrée réduite.
- Le TCL constitue un outil fondamental pour construire des intervalles de confiance et effectuer des tests statistiques.

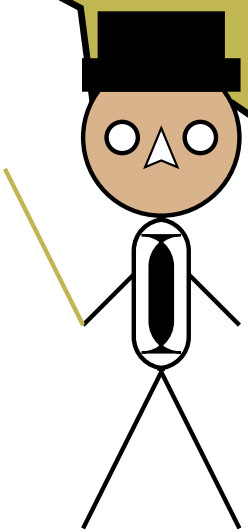
✎ **Wooclap 7.** On lance une pièce équilibrée n fois et on définit $\overline{X}_n = \dfrac{\text{Nombre de "face"}}{n}$.

Déterminer $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \geqslant n_0, P\left(\overline{X}_n \in [0.45; 0.55]\right) \geqslant 95\%$

1. En utilisant l'inégalité de Tchebychev
2. En utilisant le théorème central limite
3. Expliquer la différence entre les deux résultats

▸ Go to Solution

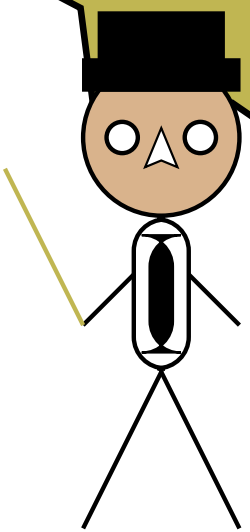
Avant de partir





Avant de partir

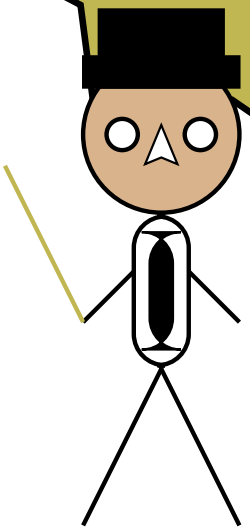
1. **Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.**





Avant de partir

1. **Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.**
2. **Tentez les exercices du TD.**

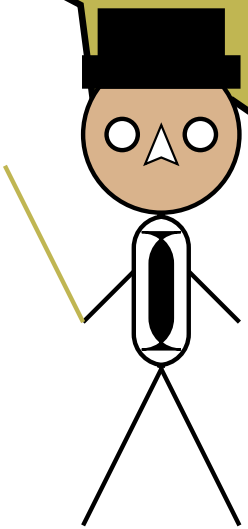




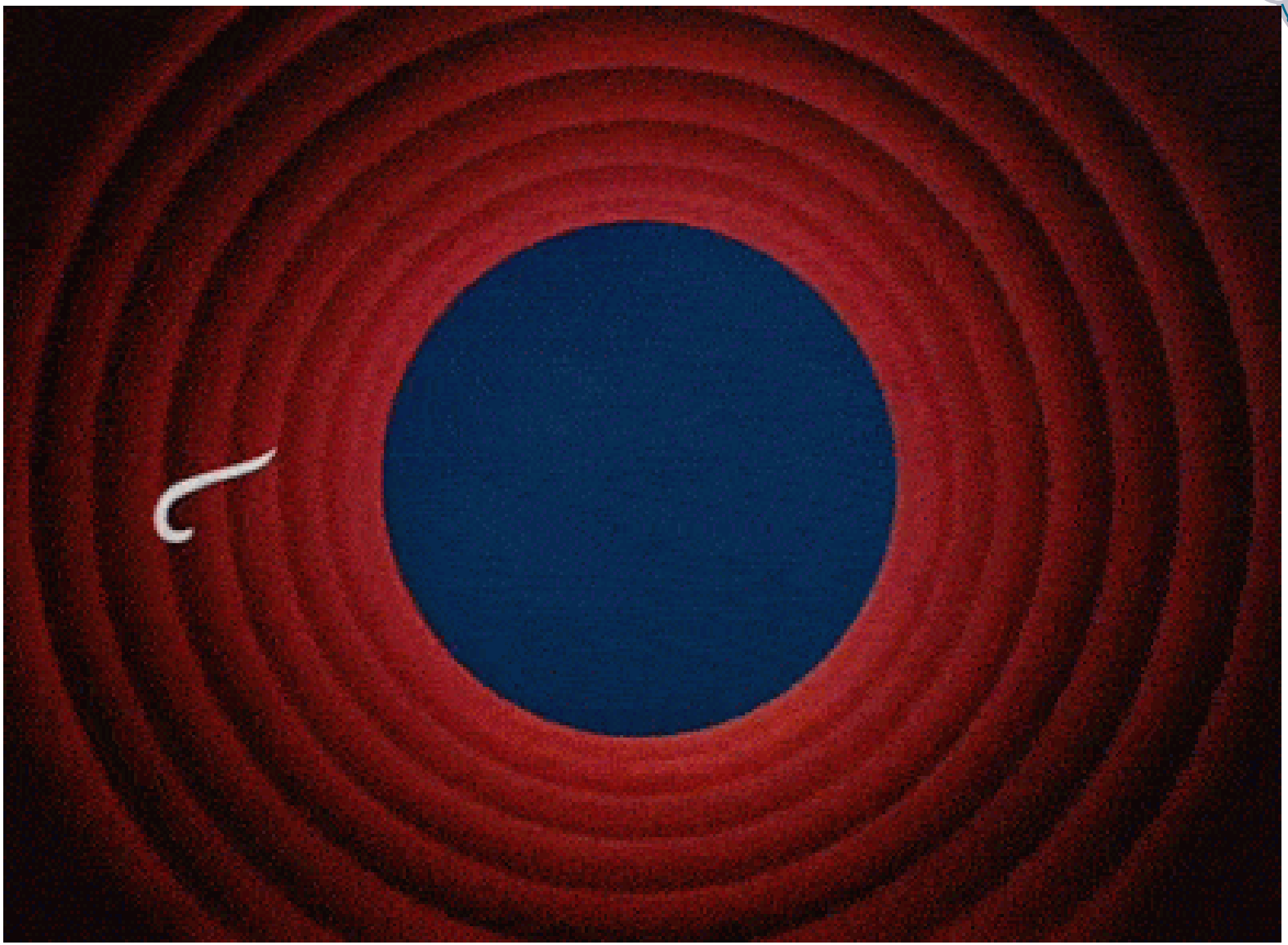
Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.

Rappel: Vous avez une évaluation sommative le 02/11/2026







R.1 On ne suppose la convergence réalisée qu'aux points de continuité de F.
En un point de discontinuité x_0 de F, $F_n(x_0)$ peut ne pas tendre vers aucune limite ou tendre vers une limite différente de $F(x_0)$.

Example

Soit F_n la f. de répartition de $X_n \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n}\right)$ est donnée par : $F_n(x) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{\frac{-nt^2}{2}} dt$.

On a :

$$F_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

La fonction F n'est pas la fonction de répartition d'une loi de probabilité (elle n'est pas continue à droite en 0). Toutefois, en désignant par F_1 la fonction de répartition de la v.a. $X = 0$,

$$F_1(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

La fonction F coïncide avec F_1, sauf en $x = 0$, c'est-à-dire sauf au point de discontinuité de F_1. On a donc pour tout x où F_1 est continue, $F_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} F_1(x)$, ce qui montre que $(X_n) \xrightarrow{\ell} 0$, (v.a. dégénérée en 0). Mais quelque soit n, $F_n(0) = \frac{1}{2} \neq F_1(0) = 1$.

Go Back

R.❷ La suite des fonctions de répartitions $(F_n(x))_n$ peut tendre vers une fonction qui n'est pas une fonction de répartition.

Example

Prenons X_n uniformément répartie sur $[0, n]$, $(n \geq 1)$. La suite $(X_n)_{n\geq 1}$ ne converge pas en loi vers une limite. En effet, pour tout x réel et $n \geq 1$, on a :

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{n} & 0 \leq x < n \\ 1 & n \leq x \end{cases} \quad \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \quad F(x) = 0$$

Or la limite $F(x) = 0$ n'est pas la fonction de répartition d'une loi de probabilité.

Go Back

R.❸ La convergence en loi n'implique pas la convergence des moments (dans L^2).

Example

Soit F_n une suite de fonctions de répartition définie par :

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{n} & 0 \leq x < n \\ 1 & n \leq x \end{cases} \xrightarrow[n \to +\infty]{} F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Il est évident que F_n est la fonction de répartition de la v.a. X_n définie par : $P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$, $P(X_n = n) = \frac{1}{n}$ et que F est la fonction de répartition de la v.a. X dégénerée en 0.
Donc

$$E(X_n) = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \not\to E(X) = 0$$

Go Back

R.4 Contrairement aux autres types de convergence, celle-ci n'implique pas la convergence des distributions (lois) des probabilités (que X_n soit proche de X quand n est grand.)

Example

Soit X_n une suite de v.a., de loi de probabilité suivante :

$$X_n = \begin{cases} 0 & \text{avec probabilité } 1 - \frac{1}{n} \\ n & \text{avec probabilité } \frac{1}{n} \end{cases}$$



La fonction de répartition F_n de X_n donnée par :

$$F_{X_n}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{n} & 0 \leq x < n \\ 1 & x \geq n \end{cases} \xrightarrow[n \to +\infty]{} F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

où F est la fonction de répartition de la v.a. X dégénerée en $x = 2$

Go Back

Solution 1.

1. $\Omega = \{\text{pile, face}\}^n$ l'ensemble des n-uplets d'éléments de $\{\text{pile, face}\}$

   Cet ensemble représente uniquement les résultats possibles **pour un nombre fixé n de lancers**. Or, ici, nous considérons une suite de variables aléatoires $\overline{X}_n$, donc potentiellement une infinité de lancers.

2. $\Omega = \{\text{pile, face}\}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites d'éléments de $\{\text{pile, face}\}$

3. $\Omega = \{\text{pile, face}\}$

4. $\Omega = \mathbb{R}$

   L'ensemble des résultats ne peut pas être l'ensemble des nombres réels, car chaque réalisation de l'expérience est une suite de "pile" et "face", et non un nombre réel.

5. $\Omega = \left\{ \frac{k}{n},\ k \in \{0, 1, \cdots, n\} \right\}$

   Cet ensemble contient uniquement les **valeurs possibles de $\overline{X}_n$**, mais il ne décrit pas l'espace fondamental Ω lui-même. C'est donc l'image de Ω par la fonction $\overline{X}_n$, et non Ω directement.

6. Autre

Explication détaillée

Chaque lancer de la pièce donne soit **pile**, soit **face**.

Explication détaillée

Chaque lancer de la pièce donne soit **pile**, soit **face**.

On effectue une succession de lancers et on étudie la proportion de **face** parmi ces lancers.

Explication détaillée

Chaque lancer de la pièce donne soit **pile**, soit **face**.

On effectue une succession de lancers et on étudie la proportion de **face** parmi ces lancers.

L'expérience ne se limite pas à un nombre fixe de lancers, mais considère une suite infinie de variables aléatoires.

Explication détaillée

Chaque lancer de la pièce donne soit **pile**, soit **face**.

On effectue une succession de lancers et on étudie la proportion de **face** parmi ces lancers.

L'expérience ne se limite pas à un nombre fixe de lancers, mais considère une suite infinie de variables aléatoires.

$$\text{Pourquoi } \Omega = \{\text{pile, face}\}^{\mathbb{N}} \text{ ?}$$

Nous définissons une suite de variables aléatoires $\overline{X}_n$ indexée par n, ce qui signifie que nous devons considérer un espace Ω qui contient toutes les réalisations possibles pour un nombre quelconque de lancers.

Go Back

Explication détaillée

Chaque lancer de la pièce donne soit **pile**, soit **face**.

On effectue une succession de lancers et on étudie la proportion de **face** parmi ces lancers.

L'expérience ne se limite pas à un nombre fixe de lancers, mais considère une suite infinie de variables aléatoires.

$$\text{Pourquoi } \Omega = \{\text{pile, face}\}^{\mathbb{N}} \text{ ?}$$

Nous définissons une suite de variables aléatoires $\overline{X}_n$ indexée par n, ce qui signifie que nous devons considérer un espace Ω qui contient toutes les réalisations possibles pour un nombre quelconque de lancers.

Ainsi :

- Chaque élément $\omega \in \Omega$ est une suite infinie $(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots)$ où chaque ω_i est soit "pile" soit "face".
- Cela correspond exactement à l'ensemble $\{\text{pile, face}\}^{\mathbb{N}}$, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les suites infinies possibles formées de "pile" et "face".

Go Back

Solution 2.

1. Quand $n \in \mathbb{N}$ est fixé et ω libre, $\longrightarrow$ B $\overline{X}_n$ est une variable aléatoire
2. Quand $\omega \in \Omega$ est fixé et n libre , $\longrightarrow$ C $\overline{X}_n$ est une suite réelle
3. Quand $\omega \in \Omega$ et n sont fixés , $\longrightarrow$ A $\overline{X}_n$ est une constante

Go Back

Solution 3.

1. $\forall \omega \in \Omega,\ \overline{X}_n(\omega) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2}$

   Cela signifie que pour chaque réalisation individuelle ω, la séquence $\overline{X}_n(\omega)$ converge vers $\frac{1}{2}$. C'est la convergence simple (ou convergence ponctuelle). Incorrect ici, car il peut exister des réalisations où la séquence ne converge pas exactement à $\frac{1}{2}$.

2. $\exists A \subset \Omega$ tel que $\forall \omega \in A,\ \overline{X}_n(\omega) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2}$ et $P(A) = 1$

   Ici, la convergence est assurée presque sûrement (c'est-à-dire sur un ensemble de probabilité 1). C'est la convergence presque sûre (ou P.S.).

3. $\exists A \subset \Omega$ tel que $\forall \omega \in A,\ \overline{X}_n(\omega) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2}$ et $P(A)$ est élevé.

   Cela signifie que la convergence se produit sur un sous-ensemble de grande probabilité, mais pas nécessairement de probabilité 1. Cela correspond à une convergence probable mais pas assurée pour toutes les réalisations.

4. Pour tout $\varepsilon > 0$, $\overline{X}_n$ s'éloigne de $\frac{1}{2}$ de plus de ε avec une faible probabilité.

   Cela correspond à la convergence en probabilité $P\left(\left|\overline{X}_n - \frac{1}{2}\right| > \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

5. $\mathrm{E}\left(\left(\overline{X}_n - \frac{1}{2}\right)^2\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

   Il s'agit de la convergence en moyenne quadratique (ou convergence en L^2).

Go Back

Solution 4.

1. $\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right) = \frac{1}{n}\mathbb{E}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = \frac{1}{n}\left(\mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \cdots + \mathbb{E}(X_n)\right) = \frac{nm}{m} = m$
   $\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = \frac{1}{n^2}\left(\mathbb{V}(X_1) + \mathbb{V}(X_2) + \cdots + \mathbb{V}(X_n)\right) = \frac{\sigma^2}{n}$
2. Soit $Y_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. On a

$$\mathbb{E}\left((\overline{X}_n - m)^2\right) = \mathbb{E}\left(\left[\overline{X}_n - \mathbb{E}(\overline{X}_n)\right]^2\right)$$
$$= \mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = \frac{\sigma^2}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

3. Soit $\varepsilon > 0$. D'après l'inégalité de Tchebychev, on a donc

$$\mathbb{P}(|\overline{X}_n - E(\overline{X}_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\frac{1}{n}\mathbb{V}(\overline{X}_n)}{\varepsilon^2} \Longrightarrow \mathbb{P}(|\overline{X}_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

qui tend bien vers 0 quand n tend vers $+\infty$, quelle que soit la différence ε fixée. D'ou $\left(\overline{X}_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge en probabilités vers m.

Go Back

Solution 5.

A. Seule l'affirmation ❶ est correcte.
B. Seule l'affirmation ❷ est correcte.
C. Les deux affirmations sont correctes.
D. Aucune des deux affirmations n'est correcte.

Go Back

Solution 6.

$$\mathbb{E}(\overline{X}_n) = m \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}(\overline{X}_n - m) = \mathbb{E}(\overline{X}_n) - m = 0$$

$$\Longrightarrow \quad \mathbb{E}(Z_n) = \mathbb{E}\left(\frac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\mathbb{E}(\overline{X}_n - m) = 0$$

$$\mathbb{V}(\overline{X}_n) = \frac{1}{n}\sigma^2 \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{V}(\overline{X}_n - m) = \mathbb{V}(\overline{X}_n) = \frac{1}{n}\sigma^2$$

$$\Longrightarrow \quad \mathbb{V}(Z_n) = \mathbb{V}\left(\frac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \frac{\sigma^2}{n}\mathbb{V}(\overline{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} \times \frac{n}{\sigma^2} = 1$$

Go Back

Solution 7.

1. On sait que

$$\mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right) = \mathbb{E}\left(\overline{X}_i\right) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right) = \frac{\mathbb{V}(X_i)}{n} = \frac{\mathbb{E}\left(\overline{X}_i^2\right) - \mathbb{E}\left(\overline{X}_i\right)^2}{n} = \frac{1}{4n}$$

D'après Tchebychev,

$$P\left(\left|\overline{X}_n - \mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)\right| < \varepsilon\right) \geqslant 1 - \frac{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}{\varepsilon^2}$$

Si on choisit ε tel que

$$\frac{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)}{\varepsilon^2} = 0.05 \Longrightarrow \varepsilon = \frac{1}{\sqrt{5n}}$$

De l'autre côté, on a

$$\left|\overline{X}_n - \mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)\right| < \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad -\varepsilon + \frac{1}{2} < \overline{X}_n < \varepsilon + \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{1}{\sqrt{5n}} + \frac{1}{2} < \overline{X}_n < \frac{1}{\sqrt{5n}} + \frac{1}{2}$$

Si on prend

$$-\frac{1}{\sqrt{5n}} + \frac{1}{2} > 0.45 \quad \text{et} \quad \frac{1}{\sqrt{5n}} + \frac{1}{2} < 0.55 \Longrightarrow n > \frac{1}{(0.05)^2 \times 5} = 80$$

$n_0 = 80$ répond bien à la question.

❷ Soit $Z \rightsquigarrow \mathcal{N}(0,1)$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons

$$Z_n = \frac{\overline{X}_n - \mathbb{E}\left(\overline{X}_n\right)}{\mathbb{V}\left(\overline{X}_n\right)} = \frac{\overline{X}_n - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4n}}$$

On a

$$\overline{X}_n \in [0.45, 0.55] \iff -0.2n \leqslant Z_n \leqslant 0.2n$$

D'après le théorème central limite, $(Z_n) \xrightarrow{\ell} Z$. Donc

$$P\Big(Z_n \in [-0.2n, 0.2n]\Big) \simeq P\Big(Z \in [-0.2n, 0.2n]\Big) = 2\phi(0.2n) - 1$$

Or

$$P\Big(Z \in [-0.2n, 0.2n]\Big) \geq 0.95 \Longrightarrow \phi(0.2n) \geq 0.975 \Longrightarrow 0.2n \geq 1.96 \Longrightarrow n \geq 10$$

Go Back

Proof.

Puisque $X_n \xrightarrow{L^2} X$, on a

$$\mathbb{E}\big((X_n - X)^2\big) \longrightarrow 0.$$

Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\big|\mathbb{E}(X_n) - \mathbb{E}(X)\big| \leq \sqrt{\mathbb{E}\big((X_n - X)^2\big)} \longrightarrow 0.$$

Ainsi, $\mathbb{E}(X_n) \to \mathbb{E}(X)$. Par ailleurs, la convergence dans L^2 implique

$$\mathbb{E}(X_n^2) \longrightarrow \mathbb{E}(X^2).$$

Enfin, puisque

$$\mathbb{V}(X_n) = \mathbb{E}(X_n^2) - \mathbb{E}(X_n)^2,$$

on en déduit que

$$\mathbb{V}(X_n) \longrightarrow \mathbb{V}(X).$$

□

Go Back

Démonstration: $L^2 \longrightarrow \mathbb{P}$

Soit $\varepsilon > 0$. D'après l'inégalité de Markov,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) &= \mathbb{P}(|X_n - X|^2 > \varepsilon^2) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}[|X_n - X|^2]}{\varepsilon^2}.\end{aligned}$$

Or,

$$\frac{\mathbb{E}[|X_n - X|^2]}{\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Par conséquent,

$$\boxed{X_n \xrightarrow{L^2} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X.}$$

Go Back

Démonstration: $p.s. \longrightarrow \mathbb{P}$

Soit $\varepsilon > 0$. On pose

$$Y_n = 1_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}.$$

La convergence presque sûre de X_n vers X implique

$$Y_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 \quad \text{p.s.}$$

De plus, $0 \leq Y_n \leq 1$. Par le théorème de convergence dominée,

$$\mathbb{E}[Y_n] \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Or,

$$\mathbb{E}[Y_n] = \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon).$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\boxed{X_n \xrightarrow{p.s.} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X.}$$

Go Back

Démonstration: $\mathbb{P} \longrightarrow \ell$

Soit x un point de continuité de F_X et soit $\varepsilon > 0$. On a

$$F_X(x-\varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq F_{X_n}(x) \leq F_X(x+\varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon).$$

La convergence en probabilité donne

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Par conséquent,

$$F_X(x-\varepsilon) \leq \liminf_{n\to\infty} F_{X_n}(x) \leq \limsup_{n\to\infty} F_{X_n}(x) \leq F_X(x+\varepsilon).$$

En faisant tendre ε vers 0, la continuité de F_X en x donne

$$\boxed{F_{X_n}(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} F_X(x).}$$

Ainsi,

$$\boxed{X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X.}$$

Go Back